



Trainingswissenschaft in den Rückschlagsportarten

Antonia Edel, Alexander Ferrauti, Janina Fett, Holger Hasse, Andreas Luh und Katharina Raasch

Inhaltsverzeichnis

15.1 Strukturierung und allgemeine Charakteristika – 856

15.2 Badminton – 858

15.2.1 Spielidee und Leistungsstruktur – 858

15.2.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil – 860

15.2.3 Trainingssteuerung und Wettkampfplanung – 870

15.2.4 Ausgewählte Trainingsbeispiele – 872

15.3 Tennis – 876

15.3.1 Leistungsstruktur – 877

15.3.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil – 878

15.3.3 Beanspruchungen im Tennis-Training – 883

15.3.4 Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung – 887

15.3.5 Ausgewählte Trainingsbeispiele – 889

Literatur – 892

15.1 Strukturierung und allgemeine Charakteristika

Antonia Edel

Die Rückschlagsportarten bzw. Rückschlagspiele können grundlegend in „Einfeld- und Zweifeld-Rückschlagspiele“ mit Schläger (z. B. Badminton, Paddel Tennis, Tennis oder Tischtennis) oder ohne Schläger (z. B. Faustball, Indica oder Federfußball) sowie Einfeld-Wand-Ballspiele (z. B. Pelota oder Squash) unterteilt werden. Rückschlagsportarten mit Schläger (engl. Racket Sports) werden meist als Einzel oder Doppel (zwei gegen zwei) gespielt, wobei der Ball über ein Netz in das gegnerische Spielfeld gespielt werden muss. Bei Wand-Ballspielen wie Squash wird der Ball abwechselnd gegen eine Wand geschlagen und die Gegner nutzen das vor der Wand liegende Spielfeld gemeinsam. Zudem sind Einkontaktspiele (z. B. Tennis, Tischtennis, Badminton) von Mehrkontaktspielen zu unterscheiden (z. B. Faustball, Indica oder Prellball), bei denen der Ball innerhalb eines Teams einander zugespielt bzw. ‚gestellt‘, werden kann (Roth et al., 2007). Volleyball wird aufgrund der Mannschaftsgröße und der dementsprechend hohen mannschaftstaktischen Relevanz für die Spielleistung den Mannschaftssportarten zugeordnet (► Kap. 14). Im Behindertensport sind speziell Rollstuhlbadminton und Rollstuhltennis sehr populär und die Verbände tragen internationale Meisterschaften aus. Rollstuhltennis und Rollstuhlbadminton sind reguläre Disziplinen bei den Paralympischen Spielen.

Die Mitgliederstatistik des DOSB (2022) weist für die olympischen Rückschlagsportarten Tennis 1.445.000 (Rang 3 aller Spitzenverbände), Tischtennis 506.000 und Badminton 166.000 Mitglieder aus. In der nichtolympischen Sportart Squash sind mit 10.500 deutlich weniger Mitglieder organisiert. Der Frauenanteil beläuft sich im Tischtennis auf 20 %, im Badminton und Squash auf 25 % und erreicht im Tennis mit 40 % den mit Abstand höchsten Wert. Die meisten Jugendli-

chen (unter 18 Jahre) sind hingegen im Badminton organisiert (30 %). Hier folgt Tennis mit 26 % auf Rang zwei. Der Anteil an über 60-Jährigen liegt im Tennis (24 %) und Tischtennis (22 %) am höchsten. Badminton und Squash liegen in dieser Altersklasse bei 10 %.

Eine vergleichende Betrachtung des Belastungs- und Beanspruchungsprofils von Badminton, Squash, Tischtennis und Tennis zeigt, dass sich die Matchstruktur der vier Sportarten hinsichtlich der intervallartigen Gestaltung ähnelt, sich diese Intervalle allerdings nach Sportarten unterscheiden lassen (Edel et al., 2019). So konnten hinsichtlich der durchschnittlichen Spieldauer (Tennis ca. 1–5 h, Badminton ca. 30–60 min, Squash und Tischtennis ca. 15–30 min), der durchschnittlichen Ballwechseldauer (Squash ca. 15–20 s, Badminton ca. 5–10 s, Tennis ca. 7–8 s, Tischtennis < 5 s) und der Schlagfrequenz (im Tischtennis und Badminton am höchsten) charakteristische sportartspezifische Unterschiede festgestellt werden. Hinsichtlich der physiologischen Beanspruchung konnten die höchsten durchschnittlichen kardiorespiratorischen Werte im Squash und Badminton gezeigt werden, während diese im Tischtennis und Tennis geringer ausfielen (► Abb. 15.1).

Eine Gemeinsamkeit aller Rückschlagspiele besteht darin, dass die Zeitdruckanforderung als besonders hoch angesehen wird, da der Ball nicht in der Hand oder am Fuß ‚gehalten‘ werden kann. Der Ball muss unter Berücksichtigung situativer taktischer Zielsetzungen mit einem kurzen Schlagkontakt zum Gegner zurück- oder zum Partner weitergespielt werden. Alle Rückschlagspiele stellen deshalb sehr hohe Anforderungen an die intermuskuläre Koordination der Schlagtechniken (Variabilität, Präzision und Geschwindigkeit), an die kognitiven (Reaktion und Antizipation) sowie an die psychisch-mental Fähigkeiten (Stresstoleranz). Die besondere Zählweise (kein Unentschieden, kein Spiel auf Zeit) verlangt eine konsequente Spielweise bis zum letzten Punkt und stellt die Leistung der einzelnen Spieler und Spielerinnen mehr

		BM	SQ	TT	TE
Activity profile	Match duration	↔	↔	↓	↑
	Rally length	↔	↑	↓	↔
	Resting length	↔	↓	↓	↑
	Effective playing time	↔	↑	↔	↓
	Work density	↔	↑	↔	↓
	Covered distances	↔	↑	↓	↑
	Stroke frequency	↑	↓	↑	↔
Physiological Responses	Cardiorespiratory demands (HR, VO ₂)	↑	↑	↓	↓
	Total energy consumption	↑	↑	↓	↑
	Lipid-oxidation	↓	↓	↑	↓
	Aerobic Carboxylation	↑	↑	↔	↑
	Anaerobic Carboxylation	↔	↑	↓	↓
BM Badminton; SQ Squash; TT Table Tennis; TE Tennis; HR mean heart rate; VO₂ mean oxygen uptake; ↑ high; ↔ moderate; ↓ low					

■ **Abb. 15.1** Vergleichende Übersicht über Aktivitätsprofil und physiologische Reaktionen während eines Wettspiels von vier ausgewählten Rückschlagsportarten. (mod. nach Edel et al. 2019)

in den öffentlichen Fokus als in den Mannschaftssportspielen. Zahlreiche Richtungswechsel auf engstem Raum (speziell beim Badminton und Tischtennis) erfordern zudem eine hohe Leistungsfähigkeit des neuromuskulären Systems (Reaktivkraft, Schnellkraft). Im Tennis wird auch die Schnellkraft der oberen Extremität und die Kraft der Rumpfmuskulatur aufgrund des zunehmenden Schlägergewichts zunehmend leistungslimitierend.

Der kontinuierliche Wechsel zwischen hochintensiven Spielphasen und kurzen Phasen der Regeneration ist charakteristisch für alle vier betrachteten Sportarten, weshalb von einer hohen Beteiligung der anaerob-alkalaziden, aber auch der aeroben Stoffwechselvorgänge an der Energiebereitstellung ausgegangen werden kann. Die anaerob-laktazide Kapazität scheint hingegen ausschließlich in Squash ein leistungslimitierender Faktor zu sein. Diese Charakteristika sind wiederum auf die unterschiedliche Intervallgestaltung der jeweiligen Matchstruktur zurückzuführen

(Edel et al., 2019). Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Belastungs- und Beanspruchungsformen der vier Sportarten durchaus einiges gemeinsam haben und dennoch jede Disziplin ihre eigenen Anforderungen mit sich bringt (■ Abb. 15.1).

Derzeit ist noch offen, ob basierend auf weg-/zeitbezogenen Daten aus modernen Trackingverfahren der Energiestoffwechsel in den Rückschlagsportarten zukünftig genauer quantifiziert werden kann (► Abschn. 7.2.2). Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass die Daten auch unter realen Wettkampfbedingungen erhoben werden können. Nachteilig ist jedoch bislang, dass der erhebliche energetische Bedarf für Schläge und Sprünge nicht berücksichtigt wird (Brochhagen & Hoppe, 2022).

Im Folgenden werden die Rückschlagsportarten Badminton und Tennis einer vertieften Betrachtung unterzogen und dabei auch die Besonderheiten von typischen On-Court-Trainingsformen herausgestellt.

15.2 Badminton

Antonia Edel, Holger Hasse und Andreas Luh

... mit der Schlaghärte eines Schmieds, der Gewandtheit einer Fechterin und der Intuition eines Künstlers. (nach Martin Knupp 1986)

Zusammenfassung

Kultische und unterhaltsame Formen des Federballspiels finden sich auf fast allen Kontinenten seit der Frühzeit der Menschen. Ausgehend von dem Landsitz eines englischen Aristokraten, „Badminton House“, wurde das Federballspiel seit den 1870er-Jahren zu einem regelorientierten Wettkampfsport.

Das Anforderungsprofil des modernen Wettkampfbadminton wird geprägt durch seinen Grundcharakter als Zweikampf um Vorteile durch Zeit- und Raumgewinn bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Ballkontrolle. Hierbei haben die Spieler*innen mit den früheren Balltreffpunkten die besten Erfolgsaussichten (■ Abb. 15.2). Ein Netzwerk systematisch zu trainierender Leistungskomponenten auf Basis von vielseitigen Grundfertigkeiten ist vom Kindes- und Jugendalter langfristig zu entwickeln. Dabei werden die Bewegungsebene (Bewegungsprogramme für Schlag- und Lauftechniken, konditionelle und koordinative Voraussetzungen), die spieltaktische Handlungsebene (situationsspezifisch und spielstrategisch) und die psychisch mentale Verhaltensebene unterschieden (■ Abb. 15.4).

Abhängig von dem Spielniveau im breiten- bzw. spitzensportorientierten Wettkampfbadminton erstreckt sich ein Badmintonmatch über eine Dauer von 20 bis zu 90 min. Die Belastungsstruktur kann als eine azyklische Intervallarbeit beschrieben werden. Überwiegend kurze intensive Belastungsphasen (durchschnittlich 7,5 s) stehen hierbei im Wechsel mit meist mehr als doppelt so langen Erholungsphasen (durchschnittlich 18,6 s) über den Matchzeitraum einer klassischen Langzeit-Ausdauerbelastung hinweg.

Zur Leistungssteuerung im Training bietet sich die Orientierung am konditionellen, tech-



■ Abb. 15.2 Lin Dan, Angriffsschlag aus dem Hinterfeld

nomotorischen, taktischen und mentalen Belastungs- und Beanspruchungsprofil der Sportart an. Hierzu werden Befunde aus der badmintonspezifischen Fachliteratur vorgelegt, ergänzt durch Ergebnisse aus Trainingsuntersuchungen am Deutschen Badminton-Zentrum in Mülheim a. d. Ruhr und durch das Expertenwissen im DBV. Der Beitrag enthält Empfehlungen für die Trainingspraxis sowie Hinweise für den langfristigen Leistungsaufbau im Badminton.

15.2.1 Spielidee und Leistungsstruktur

Badminton gehört zu den wettkampforientierten Rückschlagspielen. Ein Federball wird mithilfe eines Schlägers abwechselnd zwischen zwei Spielparteien (Einzel, Doppel oder Mixed) volley über ein Netz gespielt,

um den Ball unerreichbar auf den Boden des gegnerischen Feldes zu platzieren oder einen gegnerischen Schlagfehler zu erzwingen. Im Gegensatz zum Volleyball handelt es sich beim Badminton um ein Ein-Kontakt-Rückschlagspiel, und im Gegensatz zum Tennis, Tischtennis oder Squash darf der Ball den Spielboden nicht berühren. Es gibt kein Auf-tippen, Annehmen oder Stellen des zu spielenden Balles, sodass die Bewältigung von Zeitdruck die dominante badmintonspezifische Anforderung darstellt.

Die Dominanz der Zeitdruckanforderung wird durch die materiellen Rahmenbedingungen der Sportart und die Spielfeldcharakteristik verstärkt. Der Handlungsraum ist mit einer Spielfeldlänge von 13,40 m und einer Spielfeldbreite von 5,18 m (Einzel) bzw. 6,10 m (Doppel) im Vergleich zum Tennis vergleichsweise klein, was in Verbindung mit den präzise anzuspielenden Zielräumen bereits nach kürzerer Trainingszeit auch in unteren Leistungsklassen zu einer hohen Spielintensität mit einer hohen Aktionsdichte führt. Badmintonspieler*innen agieren hierbei, anders als beim Tennis oder Tischtennis, vom Zentrum eines dreidimensionalen Spielraumes aus und müssen tiefe und hohe Balltreffpunkte vor, hinter und neben sich, im ständigen Wechsel, häufig im Sprung und unter hohem Zeitdruck, erreichen (■ Abb. 15.3).

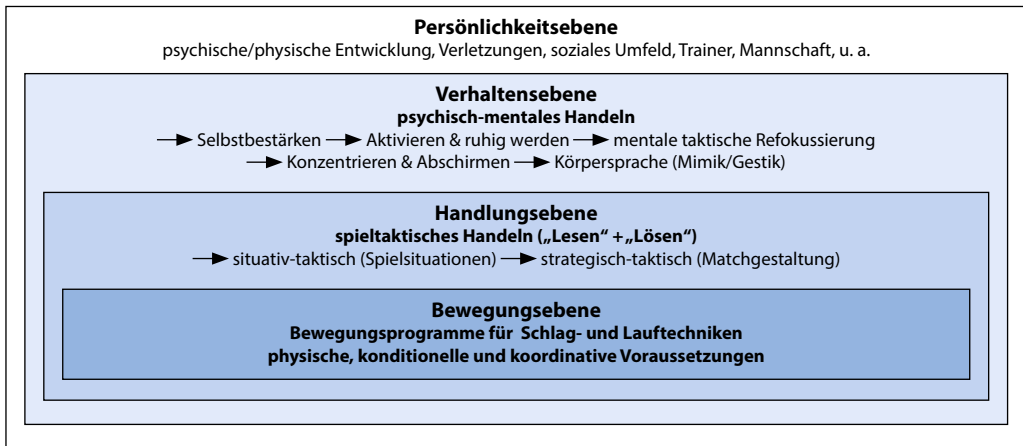
Der leichte Wettkampfschläger (80–100 g) erlaubt ein spielerisches Handling mit rasch zu wechselnden Griffvarianten. Der Schläger ermöglicht schnelle Veränderungen in der Griffhöhe und in der Grifffestigkeit mit einem impulsverstärkenden Zufassen im Moment des Treffpunktes sowie situationsabhängige Verdrehungen des Griffes in der Hand für varianten- und fintenreiche Schlagtechniken. Die bereits im Kindes- und Jugendalter zu erreichende hohe Schlagpräzision wird durch die besonderen Flugeigenschaften des Federballes gefördert. Hierbei ist die Flugkurvenpräzision (Ballflughöhe des Aufschlages, des Stops, des Lifts oder des Überkopfclears) im Badminton spieltaktisch höher zu bewerten als die Platzierungspräzision an die Seitenlinien. Der Feder-



■ **Abb. 15.3** Ballannahme aus dem tiefen Ausfallschritt im Vorderfeld unter Zeitdruck

ball erreicht im Spitzenbadminton Abschlagesgeschwindigkeiten von über 450 km/h, die sich aber im weiteren Flugverlauf durch die Bremsseffekte des Federschirmes im Vergleich zum Tennis überproportional verringern. Die Flugdauer des Balles variiert von 0,2 s bei einem Smash aus dem Vorderfeld bis zu 1,5 s bei einem 6–8 m hohen Befreiungsclear aus dem Hinterfeld (Cabello Manrique und González-Badillo 2003). Zu berücksichtigen sind hierbei die sich stark verändernden Flugkurven und Fluggeschwindigkeiten des evtl. voll oder geschnitten getroffenen Balles (Klößner, 1993). Im Vergleich zum Tennis haben unterschiedliche Bodenbeläge (Betonböden, Schwingböden mit unterschiedlichen Auflagen) eine geringe spielstrukturverändernde Bedeutung mit Blick auf die Matchgestaltung.

Die badmintonspezifische Spielidee sowie die Charakteristik von Spielfeld, Schläger



■ Abb. 15.4 Anforderungsstruktur und Trainingsschwerpunkte

und Spielball machen den Umgang mit Zeitdruck zu der spiel- und erfolgsbestimmenden Anforderungskategorie im Badminton. **Badminton ist ein Zweikampf um den zeitlich und räumlich früheren Balltreffpunkt bei Aufrechterhaltung von Schlagpräzision und Schlagsicherheit: möglichst hoch, möglichst netznah und möglichst vor dem Körperschwerpunkt.** Fintierende Schlagverzögerungen oder situativ bzw. spielstrategisch bewusste Verzögerungen des Spieltempos können allerdings sinnvoll sein.

Das badmintonspezifische Leitbild vom Zweikampf um den früheren Balltreffpunkt unter Aufrechterhaltung der Ballkontrolle ist der Orientierungspunkt sowohl für die Planung und Durchführung der Trainingsmaßnahmen als auch für die Gestaltung des Wettkampfes. Die leistungsbestimmenden, miteinander zu vernetzenden Trainingsinhalte werden in der Trainings- und Spielphilosophie des DBV mit den Begriffen

- Bewegungsebene
- Handlungsebene
- Verhaltensebene

bezeichnet. Die *Bewegungsebene* umfasst hierbei die Schlag- und Lauftechniken sowie die konditionellen und koordinativen Voraussetzungen. Die *Handlungsebene* beinhaltet

das spieltaktische Handeln in der jeweiligen Spielsituation und bei der Matchgestaltung. Das aktive psychisch-mentale Handeln der Athletinnen und Athleten ist auf der *Verhaltensebene* die Voraussetzung, um die motorische und taktische Spielkontrolle zu behalten oder wiederzuerlangen (■ Abb. 15.4).

Von großer Bedeutung für den sportlichen Erfolg ist neben der Bewegungs-, der Handlungs- und der Verhaltensebene zudem die *Persönlichkeitsebene*. Sportler*innen entfalten ihr Leistungspotential vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Lernvoraussetzungen (Elternhaus, Schule, Freunde, physische und psychische Entwicklung u. a.), ihrer persönlichen Lern- und Trainingsgeschichte (Trainereinfluss, Trainingsqualität, Trainingsgruppe, Mannschaft, Verletzungen u. a.) und ihres sportlichen Selbstkonzeptes. Der bewusste Umgang mit diesen Faktoren sportlicher Leistungsentfaltung ist im langfristigen Leistungsaufbau unbedingt zu beachten.

15.2.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil

Zur Verwirklichung der wettkampforientierten Spielidee im Badminton im Kampf um die früheren Balltreffpunkte werden

Exkurs: Badminton Battledore – a new game

Zu fast allen Zeiten kamen auf nahezu allen Erdteilen Menschen auf die Idee, die Flugeigenschaften eines Gegenstandes oder Balles dadurch zu verbessern, dass man (nach dem Vorbild der Vögel) Federn an ihm befestigte (Guillain, 2004). Der befiederte Ball verblieb hierdurch länger in der Luft, ermöglichte religiös orientierte kultische Spielformen, aber vor allem vielfältige Unterhaltungs-, Wettkampf- und Ertüchtigungsformen, die die Attraktivität des Federballspiels und des Badmintonsports bis heute ausmachen.

Im Jahr 1872 präsentierte der englische Herzog von Beaufort auf seinem Landsitz Badminton House in Gloucestershire eine neue sportliche Freizeitbeschäftigung der englischen Oberschicht, zu der ein Londoner Spielzeughändler eine entsprechende Werbeschrift, „Badminton Battledore – a new game“, erstellte (Adams, 1980). Britische Kolonialoffiziere hatten das in Indien verbreitete volkstümliche Federballspiel „Poona“ in den 1860er-Jahren nach England importiert und entwickelten es in der Folgezeit von einem federballartigen Part-

nerspiel in ein regelorientiertes Wettkampfspiel, dem Geist der aufkommenden Industriegesellschaft entsprechend. Die entstehenden Vereine schlossen sich 1893 in der englisch-britischen Badminton Association zusammen, aus der heraus im Jahr 1934 die International Badminton Federation hervorging (seit 2006 Badminton World Federation).

Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) wurde 1953 gegründet, ist seit 1954 Mitglied im Deutschen Sportbund bzw. des Deutschen Olympischen Sportbundes. Die dominierenden Nationen im internationalen Spitzenbadminton sind China, Japan, Dänemark, Malaysia, Indonesien, Indien und Südkorea. Der Badmintonsport ist heute in Deutschland eines der drei großen Racket-Sportspiele. Badminton wird nicht nur in etwa 2933 Vereinen und Abteilungen (Stand, 2024), sondern auch in über 250 kommerziellen Sportcentern von Zehntausenden von Freizeitsportler*innen ausgeübt und ist im schulsportlichen Bereich die Racketsportart mit der weitaus größten Verbreitung (Luh, 2006).

- individuell verfügbare Schlag- und Lauftechniken,
- abhängig von den konditionellen und koordinativen Voraussetzungen,
- mit Blick auf erfolversprechende taktisch-situative Schlaglösungen
- nach einer taktisch-strategischen Marschroute eingesetzt,
- beeinflusst von psychisch-mental Fähigkeiten bei der Verhaltenssteuerung auf dem Spielfeld.

Im Folgenden werden das konditionelle Anforderungsprofil sowie die erforderlichen Schlag- und Lauftechniken (Bewegungsebene), die Anforderungen auf der Ebene des spieltaktischen Handelns (Handlungsebene) und des psychisch-mental Handelns (Verhaltensebene) genauer erläutert und in ihrer

Bedeutung für Training und Wettkampf präzisiert.

■ Bewegungsebene I: Konditionelles Belastungs- und Beanspruchungsprofil

Seit 2006 werden offizielle Wettkämpfe im Badminton nach der Rallypoint-Zählweise durchgeführt. Nach dieser Zählweise kann mit jedem Ballwechsel, unabhängig davon, bei welcher Partei das Aufschlagrecht liegt, ein Punkt erzielt werden. Obwohl es im Badminton keine festen Zeitlimits gibt, wie etwa im Tennis, werden die Erholungsphasen im Matchverlauf durch die Regelungen der Badminton World Federation und des DBV limitiert. So haben die Schiedsrichter*innen konditionell motivierte spieltaktische Verzögerungen zwischen den Ballwechseln zu verhindern. Sind elf Spielpunkte in einem Satz

erreicht, erfolgt eine einminütige Spielpause, die zum Trinken und Coachen neben dem Spielfeld verwendet werden kann. Nach dem Ende eines Satzes erfolgt ein Seitenwechsel mit einer zweiminütigen Pause.

Ein Match über zwei Gewinnsätze dauert je nach Leistungsklasse, Disziplin und der damit verbundenen Schlagsicherheit etwa zwischen 20 und 30 min. Im Leistungs- und Hochleistungsbereich können aber auch deutlich längere Gesamtspielzeiten vorkommen. Bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 dauerten die Spiele der Herren und Damen im Mittel 58 und 51 min (Torres-Luque et al. 2020). Die Belastungsstruktur kann dabei allgemein als eine azyklische Intervallarbeit beschrieben werden, da die überwiegend kurzen intensiven Belastungsphasen (durchschnittlich 7,5 s) von meist mehr als doppelt so langen Erholungsphasen (durchschnittlich 18,6 s) unterbrochen werden (Edel et al., 2019). Aus energetischer Sicht erfordert diese Belastungsstruktur eine hohe Kapazität des anaerob-alkalaziden Metabolismus. Denn für die kurzen schnellkräftigen Bewegungen muss ein erheblicher Anteil der Gesamtenergiemenge über die schnell verfügbaren, energiereichen Phosphate Adenosintriphosphat (ATP) und Kreatinphosphat (KP) bereitgestellt werden (Phomsoupha & Laffaye, 2015). Um die hohe Intensität über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten, ist außerdem eine schnelle Regeneration der limitierten Phosphatspeicher während der Erholungspausen entscheidend. Folglich kommt auch der aeroben Kapazität eine tragende Rolle zu (Abb. 15.5).

Die Sauerstoffaufnahme nimmt im Spielverlauf üblicherweise mit der Länge der Ballwechsel zu, erreicht einen Peak am Ende der Ballwechsel und sinkt während der Pausen wieder auf Werte um die 40 % der maximalen Sauerstoffaufnahme ab. In den Leistungsspitzen können die Spieler*innen eine Ausschöpfung von 100 % ihrer maximalen Sauerstoffaufnahme sowie 100 % der maximalen Herzfrequenz erreichen. Auch im Mittel ist die Beanspruchung des Herz-Kreislauf-Systems mit einer Sauerstoffaufnahme von

durchschnittlich 73 % der maximalen Sauerstoffaufnahme sowie einer Herzfrequenz von 89 % der maximalen Herzfrequenz als sehr hoch einzustufen (Faude et al., 2007; Kempter, 2008). Ein respiratorischer Quotient von durchschnittlich 0,99 bedeutet gleichzeitig, dass die aerobe Energiebereitstellung fast ausschließlich über den Abbau von Kohlenhydraten und kaum über die Verstoffwechslung von Fetten erfolgen kann (Abb. 15.5).

Dass die Dauer der Ballwechsel maßgebend dafür ist, welche Stoffwechselprozesse zur Energiebereitstellung genutzt werden, wird aus Trainingsanalysen ersichtlich. Eine Untersuchung der Übungsform Multifeeding (Abb. 15.6) zeigt, dass verschiedene Varianten (60×10 s, 20×30 s bzw. 12×50 s Belastung) derselben Übungsform bei gleicher Gesamtbelastungsdauer (10 min) und gleichem Belastungs-Pausen-Verhältnis (1:1) zu unterschiedlichen Blutlaktatkonzentrationen führen. So werden bei den 10-sekündigen Intervallen mittlere Blutlaktatkonzentrationen von 3,6 mmol/l, bei den 30-sekündigen Intervallen im Mittel 5,6 mmol/l und bei den 50-sekündigen Intervallen Spitzenwerte von durchschnittlich 7,3 mmol/l erreicht (Abb. 15.6). Demnach steigt mit zunehmender Belastungsdauer auch die Beteiligung anaerob-laktazider Stoffwechselprozesse an der Gesamtenergiebereitstellung.

Im Spielverlauf kann die Dauer der Ballwechsel stark variieren (meist zwischen 1 und 40 s). In der Weltspitze, wie beispielsweise im Herreneinzel der Olympischen Spiele 2016, können sogar Spitzenwerte von bis zu 45 s vorkommen (Torres-Luque et al. 2020). Eine Betrachtung der Häufigkeiten zeigt jedoch, dass die meisten Ballwechsel nur etwa 3–6 s andauern (45 %) und lediglich ein geringer Prozentsatz (13 %) eine Dauer von 9 s überschreitet (Faude et al., 2007). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der anaerob-laktazide Stoffwechsel im Badminton eine eher untergeordnete Rolle spielt. Entsprechend werden im Spielverlauf durchschnittlich nur geringe Blutlaktatkonzentrationen von 1,9–4,7 mmol/l erreicht (Edel

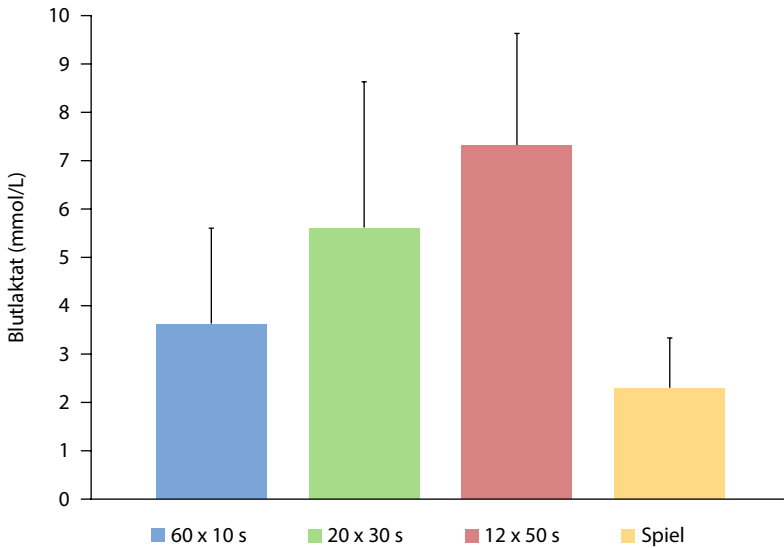


■ **Abb. 15.5** Exemplarische Darstellung der azyklisch intervallförmigen Struktur von Belastung und Beanspruchung während der initialen 5 min eines Bad-

mintonmatches: von oben nach unten der Verlauf von Sauerstoffaufnahme, Herzfrequenz, Beschleunigung und Laufgeschwindigkeit

et al., 2019; Faude et al., 2007). Zwar kann es im Spielverlauf – z. B. nach langen intensiven Ballwechseln – punktuell zu höheren Auslastungen des anaerob-laktaziden Systems kommen, grundsätzlich scheint die Dauer

der Erholungsphasen bei einem Belastungs-Pausen-Verhältnis von durchschnittlich 1:2 jedoch ausreichend, Kreatinphosphat zu re-synthetisieren und Laktat über die Pyruvat-Dehydrogenase weiter zu verstoffwechseln.



■ **Abb. 15.6** Gegenüberstellung der durchschnittlichen Blutlaktatwerte nach einer je 20-minütigen Trainingseinheit „Multifeeding“ bei unterschiedlichen

Intervalllängen (60 × 10 s, 20 × 30 s und 12 × 50 s; Belastungs-Pausen-Verhältnis jeweils 1:1) sowie nach einem 30-minütigen Trainingsmatch

Die effektive Spielzeit beläuft sich im Badminton auf etwa 30 % der Gesamtspielzeit. Ein hoher Wert etwa im Vergleich zum Tennis, wo die Nettospielzeit nur ca. 20–30 % auf Asche, bzw. 10–15 % auf Rasen oder schnellem Hallenboden beträgt (► Abschn. 15.3), ein niedriger Wert im Vergleich zu anderen Rückschlagsportarten, wie beispielsweise im Squash, wo Nettospielzeiten zwischen 54 und 69 % üblich sind (Edel et al., 2019). Die Intensität der einzelnen Ballwechsel wird dabei vorrangig von der Anzahl der ausgeführten technomotorischen Aktionen bestimmt (Phomsoupha et al., 2019). Dazu zählen hochfrequente Schlagserien sowie schnelle Richtungswechsel mit hohen negativen und positiven Beschleunigungen.

Durchschnittlich erfolgen etwa sechs Schläge pro Ballwechsel mit einer mittleren Schlagfrequenz zwischen 0,9 und 1,1 Schlägen pro Sekunde. Dabei erreichen die Herren eine im Durchschnitt etwas höhere Anzahl an Schlägen pro Ballwechsel als die Damen (Edel et al., 2019; Phomsoupha und Laffaye 2015). Während sich die Beschleunigungen auf dem Weg zum Ball ($3,14 \text{ m/s}^2$) kaum von

denen zurück in die neue Bereitschaftshaltung ($3,45 \text{ m/s}^2$) unterscheiden, sind die negativen Beschleunigungen der Abbremsphasen vor einem Schlag ($-5,24 \text{ m/s}^2$) deutlich höher als bei der Rückkehr in die Ballerwartungshaltung ($-1,77 \text{ m/s}^2$; Kempter, 2008).

Die kurzzeitigen maximalen Beschleunigungen der Spitzenspieler*innen entsprechen in ihrer Größenordnung nahezu den Werten von 100-m-Sprinterinnen und Sprintern in deren Startphase (Kollath et al., 1987). Angesichts der kurzen Laufwege (im Mittel 1,73 m zum Ball und 1,28 m zurück in die Ballerwartungshaltung) bleiben die maximal erreichten Laufgeschwindigkeiten (mittlere Maximalgeschwindigkeiten $2,46 \text{ m/s}$ zum Ball) jedoch verhältnismäßig gering. Beim Vergleich europäischer und asiatischer Spitzenspieler*innen wird deutlich, dass die asiatischen Spieler*innen insbesondere in den Umkehrpunkten weniger Zeit benötigten, „dort also, wo die Anforderungen an den schnellen Wechsel von exzentrischer und konzentrischer Muskelarbeit primär zum Tragen kommen“ (Diehl et al. 1999, S. 21). Leistungsbestimmend für die Bein-

arbeit sind folglich weder die absolut zurückgelegten Laufstrecken (etwa 1763 m pro Spiel) noch eine hohe Laufgeschwindigkeit (durchschnittlich 0,83 m/s; Abdullahi et al., 2019). Vielmehr geht es darum, maximal zu beschleunigen und kontrolliert zum Schlag hin abzubremesen, um Spielsituativ erneut zu beschleunigen (■ Abb. 15.1).

Grundsätzlich ähnelt das strukturelle, konditionelle und motorische Anforderungsprofil im Doppel und Mixed dem der Einzeldisziplinen. Allerdings ist die Gesamtspieldauer in den Doppeldisziplinen meist kürzer als die der Einzeldisziplinen. Zudem ist die Ballwechseldauer im Herren-Doppel und Mixed mit durchschnittlich 5–6 s, bei vergleichbarer Pausendauer, etwas geringer als in den Einzeldisziplinen, während im Damen-Doppel mitunter die längsten Ballwechsel (im Mittel 10,1 s) beobachtet werden. Dadurch ähnelt das Damen-Doppel hinsichtlich der effektiven Spielzeit (30 % der Gesamtspielzeit) eher den Einzeldisziplinen als den anderen Doppeldisziplinen (etwa 20 %; Gawin et al. 2015). Die Spieler*innen im Einzel haben in der Regel längere Laufwege mit schnellen Start- und Abstoppbewegungen zu absolvieren sowie eine längere Ballwechseldauer zu bewältigen, im Doppel und Mixed dafür häufiger harte Schläge aus dem Sprung mit hoher Rumpf-/Schlagschulterbelastung (Alcock & Cable, 2009; Gawin et al., 2015). Im Vergleich der Disziplinen kann die mittlere kardio-respiratorische Beanspruchung in den Doppel-Disziplinen etwas geringer eingeschätzt werden (76 % der maximalen Herzfrequenz) als im Einzel, wobei es im Spielverlauf zu deutlich höheren Schwankungen der Herzfrequenzen kommt (Alcock & Cable, 2009).

Zusammengefasst kann die Belastungsstruktur im Badminton als azyklische Intervallararbeit beschrieben werden, deren Belastungsphasen durch hochintensive Antritts-, Abstopp-, Sprung- und Schlag-Bewegungen charakterisiert sind. Aus konditioneller Sicht erfordert Badminton daher eine maximale Schlag- und Antrittsschnelligkeit in Verbindung mit einer azyklischen Kurzzeit-Schnell-

kraftausdauer über einen Matchzeitraum der klassischen Langzeitausdauer. Für die Trainingsgestaltung bleibt festzuhalten, dass situativ zu variierende und zu kombinierende Lauf- und Sprungbewegungen mit reaktiven Lande- und Abdruckbewegungen in alle Bewegungsrichtungen in Verbindung mit den erforderlichen Schlagtechniken zu automatisieren sind.

Entsprechend der konditionellen Anforderungsanalyse muss es das Ziel sein,

- die schnelle Erholungsfähigkeit insbesondere der Arm- und Beinmuskulatur zu fördern (Resynthese der intramuskulären energiereichen Phosphate) und
- eine hohe Spielleistung auch bei vorübergehend übersäuerter Muskulatur (Laktatkonzentrationen von 6–7 mmol/l Blut) aufrecht erhalten zu können.

Auf der Basis einer guten aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit sollten daher schnellkraft- und schnellkraftausdauerorientierte Trainingsformen nach der Methode der intensiven Intervallararbeit mit unterschiedlichen Belastungs- und Pausenlängen und Seriengestaltungen im Vordergrund stehen. Gezielte koordinative Trainingsmaßnahmen können den Spieler*innen helfen, die hohen motorischen Anforderungen der Sportart auch bei einer systemischen Azidose zu bewältigen (Hasse et al., 2010). Andererseits muss bei einem Training der badminton-spezifischen Schnelligkeit eine zunehmende Azidose zwingend vermieden werden, um entsprechend hohe Trainingsreize auf das zentrale Nervensystem gewährleisten zu können. Bei der Umsetzung der Trainingsziele kommt neben der Übungsauswahl vorrangig der Festlegung der Belastungsnormative eine zentrale Rolle zu. Denn durch eine Variation der Gesamtbelastungsdauer, der Intervall- und Pausendauer bzw. des Belastungs-Pausen-Verhältnisses kann dieselbe Übungsform ein vordefiniertes Trainingsziel ganz oder nur teilweise erfüllen oder sogar völlig verfehlen.

Aufgrund des komplexen motorischen Anforderungsprofils sollte das spezifische

Training durch ein regelmäßiges funktionelles Training ergänzt werden. Neben der Verbesserung der Schnellkraftfähigkeit der unteren und oberen Extremitäten sollte dabei ein Hauptaugenmerk der Ausbildung einer guten Rumpf- und Beinachsenstabilität gelten. Denn nur bei einem stabilen Muskelkorsett kann das Risiko für die im Badminton häufig auftretenden Verletzungen und Abnutzungserscheinungen im Knie-, Hüft- und Schultergelenk-Bereich minimiert werden. Eine große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang zudem der Verbesserung der Beweglichkeit insbesondere im Schultergürtel- und im Hüftbereich zu, um z. B. Schlagtechnikausführungen seitlich neben dem Körper und tiefe Ausfallschritte nahezu im Spagat zu gewährleisten. Neben dem präventiven Aspekt können eine gut ausgebildete Rumpfstabilität sowie Schulterbeweglichkeit auch zu einer Verbesserung der badmintonspezifischen Leistungsfähigkeit beitragen. Beispielsweise ist bei der Jump-Smash-Ganzkörperbewegung die Kraft-Impulsübertragung aus dem Fußgelenk, über die unteren Extremitäten und die Hüfte sowie über den Rumpf und den Schultergürtel bis in den Schlagarm nur bei einem stabilen Muskelkorsett optimal möglich (Kollath et al., 1987). Zu den hierfür sinnvollen Übungsformen sei auf die entsprechenden Kapitel des vorliegenden Buches verwiesen (► Abschn. 4.4.3, 4.5, 6.5), badmintonspezifisch insbesondere auf Ruhnnow (2010).

■ Bewegungsebene II: Schlagtechniken und Beinarbeit

Schlagtechniken/Arme Schlag- und Lauftechnik besitzen die größte Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Spieler*innen, noch vor dem spieltaktischen Handeln und der psychisch-mental Verhaltenssteuerung. Hierbei sind einige grundlegende Schlagarten/Schlagtechniken zu unterscheiden, auf die eine Vielzahl von Ausführungsvarianten zurückzuführen ist: Aufschlag (hoch–weit und kurz), Clear, Smash, Drop, Drive, Push

und das Spiel am Netz. Die verschiedenen Schläge können longline, cross oder feldmitig, im Stand oder im Sprung, mit oder ohne Schnitt aus dem Vorderfeld (VF), dem Mittelfeld (MF) oder dem Hinterfeld (HF) ausgeführt werden, sodass ein variantenreiches Repertoire an Schlagtechniken zur Lösung von Spielsituationen zur Verfügung steht.

Im Sinne des erläuterten Leitbildes von Wettkampfbadminton muss es darum gehen, den Zeitdruck für die Gegner*innen zu erhöhen, um selbst mehr Zeit für die Aufgabe einer offensiveren Spielgestaltung zu gewinnen. Mittel hierzu sind: situative Ballerwartungshaltungen und Schlagnachbereitungen, verkürzte Ausholschleifen, ansatzlose Schlagbewegungen, ansatzloses „Lockerlassen und Zufassen“ des Griffes im Balltreffpunkt statt weiträumiger Beschleunigungsbewegungen sowie verkürzte Unterarmdrehungen und Ausschwungphasen. Als Folge hiervon verändert sich eine Vielzahl traditionell gelehrtter Schlagtechniken (Poste und Hasse 2002; Busch, 2003).

In diesem Kontext hat sich im Rahmen der Trainer*innenausbildung des DBV eine verkürzte, inzwischen allgemein gebräuchliche Schlagphasen-Terminologie durchgesetzt. Im Sinne einer formelhaften Rede bezeichnet die „NULL“ die spielsituative Ausholphasenendstellung, die „EINS“ die entgegen der Schlagbewegung verlaufende Ausholbewegung, die „ZWEI“ die eigentliche Zuschlagbewegung und die „DREI“ die Ausschwungphase (Poste und Hasse 2002; Poste et al., 2007).

Lauftechniken/Beinarbeit Das Leitbild optimal früher Balltreffpunkte bedingt besondere Anforderungen an die badmintonspezifische Bein- und Laufarbeit. Die Spieler*innen agieren vom Zentrum eines dreidimensionalen Handlungsraumes, vom sogenannten Zentralen Bereich (ZB). Sie versuchen, ihre Gegner*innen mit gezielten Schlägen aus dem ZB zu vertreiben, was diese nach ihrem Schlag durch eine schnelle Rückkehr in Richtung ZB zu verhindern versuchen.

Schnelle konzentrische Beschleunigungsbewegungen und exzentrische Abstoppbewegungen, häufig unter hohem Zeitdruck, mit funktionell gestalteten Richtungswechseln an den Umkehrpunkten sind deshalb von zentraler Bedeutung. Die Spieler*innen haben hierbei das Spielfeld nicht wie beim Tischtennis oder Tennis vor sich und können das Spielfeld nicht vorrangig mit seit- oder vorwärts gerichteten Laufbewegungen und Unter- und Seithandschlägen abdecken. Sie müssen vom Mittelpunkt des Spielfeldes nahezu gleichrangig Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtsbewegungen, unter Zeitdruck häufig im Sprung, der Spielsituation gemäß ausführen, um den Federball in möglichst vorteilhaften Treffhöhen anzunehmen. Maßgebende Bewegungselemente einer funktionellen Beinarbeit sind in ■ Abb. 15.7 aufgeführt (Reuter, 1994; Schwarz, 2016).

Trotz der Abfolge azyklischer Bewegungsmuster ist innerhalb eines Ballwechsels die bewusste Gestaltung einer spielsituativen, bewegungsökonomischen Laufrhythmisierung von besonderer Bedeutung. Aus der Startposition sollte ein schneller, ‚feuernder‘ Abdruck erfolgen mit dem sogenannten Auftaktschritt oder aus einer aktiven Tiefentlastung heraus, um mit einer situativ-adäquaten Beschleunigung und Geschwindigkeit kontrolliert in eine möglichst ausbalancierte Schlagposition zu kommen. Dem schnellen ersten Schritt/Abdruck aus der Schlagposition heraus folgen situationsangepasste ggf. maximal schnelle oder ruhige, weniger schnelle Schritte, um den ZB und den nächsten flachen Vorspannungssprung zum beidbeinigen Bodenkontakt in etwa zeitgleich mit dem gegnerischen Schlag zu erreichen (Poste et al., 2007). Allerdings ist insbesondere mit Blick auf koordinative Trainingsformen darauf hinzuweisen, dass spielsituativ auch improvisierte, ‚disfunktionale‘ Formen der Beinarbeit z. B. bei Finten des Gegners oder überraschenden Netzrollern nicht zu vermeiden und zu trainieren sind (z. B. Starten und Landen mit dem ‚falschen‘ Bein unter Zeitdruck, schneller Start vom laufrichtungs-

nahen Bein, Schlagaussführung aus instabiler Körperposition u. a.; ■ Abb. 15.7).

■ Handlungsebene: Situativ-taktisches und strategisch-taktisches Handeln:

In der handlungstheoretischen Sichtweise besteht der Spielverlauf im „Lesen und Lösen“ von Spielsituationen, wobei das

- situativ-taktische Handeln innerhalb der jeweils aktuellen Spielsituation von dem
- strategisch taktischen Handeln bei der Gestaltung des Spielverlaufs

zu unterscheiden ist (Klößner, 1993).

Die Spieler*innen haben jeweils die eigene wie die gegnerische Spielsituation zu lesen und die möglichen eigenen bzw. gegnerischen Schlagvarianten zu antizipieren bzw. auszuwählen. Eine antizipative Schlagvorbereitung und Schlagnachbereitung sind hierbei im Badminton aufgrund des zeitlichen Handlungsdrucks von besonderer Bedeutung. Hierzu gehören die situative mentale Fokussierung (Aktivierung bei einem erwarteten Smash), die situative Felddeckung (vor- oder zurückgezogen und ausgerichtet auf die Schlagposition des Gegners) sowie eine situative Bereitschaftshaltung (offensive ‚höhere‘, seitliche Erwartungshaltung, Schlagschulter vor; defensive ‚tiefe‘ Erwartungshaltung mit gebeugten Knien, Oberkörper parallel zum Netz). In allen Feldbereichen (Vorderfeld, Mittelfeld, Hinterfeld) sind Spielsituationen mit räumlich ungünstigen oder günstigen Treffbereichen (hoher oder tiefer Balltreffpunkt, vor oder hinter dem Körperschwerpunkt, netznah oder netzfern) zu unterscheiden sowie günstige Spielsituationen mit viel Zeit oder ungünstige Spielsituationen mit wenig Zeit. Ziel der Spieler*innen muss es sein, mit zeitlich und räumlich frühen Balltreffpunkten aus der sogenannten Angriffszone des Spielfeldes heraus zu agieren bzw. aus der neutralen Übergangszone und der Verteidigungszone erneut in den Angriff zu gelangen. In ■ Abb. 15.8 ist der Zusammenhang von situativen spieltaktischen Zielsetzungen, spieltaktischen Lösungsprinzipien

Startposition	Weg-zum-Ball	Schlagposition	Weg-vom-Ball
Häufige Bewegungselemente in den Phasen des Laufweges			
■ situationsadäquate Bereitschaftsstellung ■ flacher Vorspannungssprung zum beidbeinigen Bodenkontakt ■ Auftaktschritt ■ Start aus Tiefentlastung	■ Nachstellschritt ■ 'Hopstep' ■ Laufen, Gehen ■ Hinterkreuzen ■ Malayenschritt ■ Dive	■ Ausfallschritt ■ Abfangschritt ■ Stemmschritt ■ Umsprung ■ Chinasprung ■ Drehsprung ■ Vorspannungssprung	■ Nachstellschritt ■ Laufen, Gehen vorwärts/rückwärts >> wieder in die neue Startposition

Abb. 15.7 Bewegungselemente in den vier Phasen des Laufweges

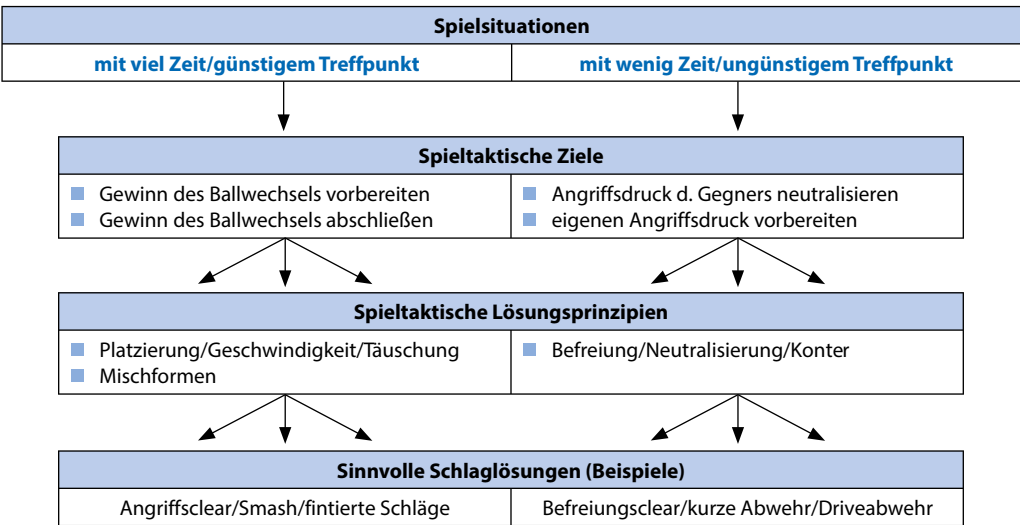


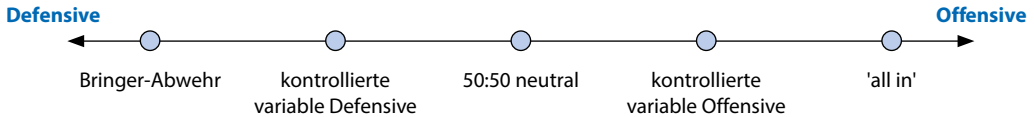
Abb. 15.8 Spielsituationen, taktische Lösungsprinzipien und Schlaglösungen

und sinnvollen Schlaglösungen bei günstigen sowie bei ungünstigen räumlich-zeitlichen Spielsituationen dargestellt.

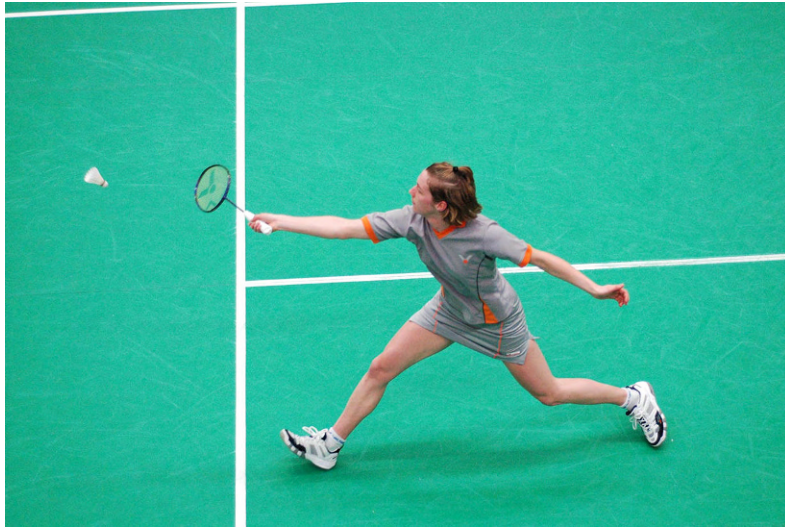
Spieler*innen sollten zudem in der Lage sein, ihre schlag- und lauftechnischen Stärken entsprechend der konditionellen Fähigkeiten bei der taktisch-strategischen Gestaltung eines Matches vorteilhaft einzubringen, variabel ausgerichtet auf die gegnerische Spielweise. Hierbei wählen unterschiedliche Spielertypen (smashorientierter oder variabler Angriffsspieler; defensiv orientierter Läufer; Konterspieler; Netzsucher u. a.) bei der Lösung der jeweiligen Spielsituation die ihrem Spielertyp angemessenen Schlaglösungsprinzipien und entsprechenden

Schlaglösungen (Abb. 15.8). Zur Kennzeichnung verschiedener Spielertypen mit Blick auf ihre taktisch-strategisch Grundausrichtung dient hierbei die sogenannte Line of Quality (Abb. 15.9).

Der Erwerb spieltaktischer Handlungsfähigkeit muss auf jedem Spielniveau frühzeitig geschult und beständig entwickelt werden. Hierbei greifen Bewegungs-, Handlungs- und Verhaltensebene eng ineinander. Denn die Verbesserung der schlag- und lauftechnischen Fertigkeiten sowie die Entwicklung mentaler Fähigkeiten sind Voraussetzung für die erfolgreiche Ausbildung der situativ-taktischen Entscheidungsfähigkeit und der strategisch-taktischen Spielgestaltung.



■ **Abb. 15.9** Line of Quality: die strategische Ausrichtung einer Spielerpersönlichkeit



■ **Abb. 15.10** Taktisch-situatives Handeln im Badminton: Wie liest und löst die Spielerin die Schlagsituation?

Anmerkung: Der vorliegende Beitrag geht insgesamt von einem handlungstheoretischen Ansatz aus. Allerdings hat dieser Ansatz bei Spielsituationen mit hohem Zeitdruck seine Grenzen, wie jede*r Badmintonaktive weiß: Bei einem Push-/Drive-Duell oder bei einer Smash-Abwehr ist der Schläger am Ball, bevor „man weiß, was geschehen ist“. Solche Aktionen sind weder mit Antizipation (→ mehrere Schlagrichtungen des Gegners waren möglich), noch bewusst gesteuerter Reaktion zu erklären (→ die Reizleitungsgeschwindigkeit des Nervensystems reicht hierfür nicht aus) und sind aufgrund der zur Verfügung stehenden kurzen Wahrnehmungszeiten unter 500 Millisekunden handlungstheoretisch nicht begründbar. Voigt (2003) schlägt deshalb vor, in diesen Situationen von „nicht bewusstseinspflichtigen Aktionen“ zu sprechen. Solche Aktionen sind im Training unter verringertem, ansteigendem sowie unter überhöhtem Zeitdruck

einzuüben, um im Wettkampf abgerufen werden zu können (■ Abb. 15.10).

■ **Verhaltensebene: Psychisch-mentales Handeln:**

Mit der Qualität der spieltaktischen Handlungen (Spielkontrolle) untrennbar verbunden ist das „individuelle Repertoire an psychoregulativer Steuerung (Selbstkontrolle und psychoregulatives Verhalten des Spielers). Ein Spieler mit taktischen Defiziten tendiert zu emotionalen Reaktionen der Hilflosigkeit“ (Diehl et al., 1999), wie andererseits ein nervöser, hyperaktiver oder ein phlegmatischer, zu ruhiger Spieler Probleme haben kann, sein Spielpotential umzusetzen. Zu den psychoregulativen Steuerungsmaßnahmen gehören spielsituativ und spieler-typenspezifisch das Konzentrieren und das Abschirmen, das Aktivieren und das ‚Beruhigen‘, das notwendige ‚Abhaken‘ von Fehlern oder ‚unglücklichen‘ Punktverlust-

ten sowie das gezielte Selbstbestärken durch Mimik und Körpersprache. Dem Spielverlauf und ihrem Spielertyp entsprechend sollten Spieler*innen ihr Verhalten während eines Matches steuern können. Um dies zu gewährleisten, sind leistungsfördernde Verhaltensrituale in Form von verinnerlichten Kurzhandlungen in einem systematischen Verhaltenstraining zu erwerben (Knupp, 1989; Nittinger, 2009). Dieser Baustein der Spielleistung wird in der Trainingspraxis und bei der Matchgestaltung häufig unterschätzt, entscheidet bei vergleichbarem Spielniveau allerdings über Sieg und Niederlage.

Das psychisch-mentale Handeln auf der Verhaltensebene ist zudem von großer Bedeutung für eine effektive Trainingsqualität. In einem Vereinstraining laufen auf jedem Spielfeld von dem Trainer bzw. der Trainerin angeleitete, aber von den Trainierenden selber zu verantwortende Übungsprozesse ab. Nur mitdenkende, sich gegenseitig korrigierende und motivierende Athleten und Athletinnen gewährleisten einen maximalen Outcome im Trainingsgeschehen. Auf der Verhaltensebene sind bereits Kinder und Jugendliche anzuleiten, dass sie für die Trainingsqualität auf dem Spielfeld und den Lernerfolg der Trainingspartner*innen mitverantwortlich sind. Nur das schnelle Aufsummieren der gespielten Bälle, die Lernerfolg sichernde Zuspießfrequenz beim Multifeeding und das hochkonzentrierte, präzise und fordernde Zuspieseln von Bällen sichern den maximalen Trainingserfolg eines Übungs-paares oder einer übenden Dreiergruppe von Zuspiesler*in, Übendem und Ballsammler*in.

15.2.3 Trainingssteuerung und Wettkampfplanung

Aufgrund der hohen Komplexität der Sportart Badminton ist ein sorgsamer langfristiger Leistungsaufbau von großer Bedeutung. Die westeuropäischen Sportverbände

müssen sich aufgrund der demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen mit einem immer kleiner werdenden Talentpool auseinandersetzen. Wie auch in anderen Sportspielen lässt sich der Talentbegriff im Badminton hierbei nicht allein auf das motorische Talent reduzieren, wenngleich Faktoren wie Schnellkraftfähigkeit und Hand-Auge-Koordination für die maximale Leistungsentwicklung im Badminton von besonderer Bedeutung sind. Die Praxis zeigt allerdings, dass der maximal schnellkräftigste Spielertyp nicht zwangsläufig der erfolgreichste ist. In einer Talentgruppe sind dies häufig die ‚zweitschnellsten Typen‘, die über koordinative und psychische Fähigkeiten auf einem überdurchschnittlichen Niveau verfügen. Unter international anerkannten Trainer*innen gibt es zudem die weitverbreitete Ansicht: „Arbeit schlägt Talent“. Damit ist gemeint, dass die langfristig ausgerichtete und kontinuierliche Optimierung aller leistungsrelevanten Faktoren wichtiger ist als der kurzfristige Erfolg oder die scheinbar optimalen motorischen Voraussetzungen. Als Schlüsselfaktoren im Sinne dieses Talentbegriffs sind ebenso das Umfeld (Trainingsgruppe, Trainingsmöglichkeiten, Eltern, Trainer*innen, Schule etc.) sowie eine stabile Gesundheit zu nennen. Gesunde Spieler*innen zeichnen sich durch weniger Trainingsausfälle aus und können so häufiger und kontinuierlicher trainieren, was langfristig zu besseren Leistungen führt.

Dem Postulat einer nachhaltigen und langfristigen Leistungsentwicklung steht eine inflationäre Zunahme von Wettkämpfen entgegen. Badmintonspieler*innen werden schon im Nachwuchsbereich mit einem immer größer werdenden Angebot an hochwertigen Wettkämpfen konfrontiert. Obwohl Badminton zu den Individualsportarten zählt, nehmen die meisten Spieler*innen auch an Mannschaftswettbewerben im Ligasystem teil, häufig im Einzel und/oder Doppel und Mixed. Aufgrund einer unzureichenden Planung und der weitverbreite-

Tab. 15.1 Langfristige Trainingsplanung und Wettkampfgestaltung, idealtypisches Modell

Phasen des langfristigen Leistungsaufbaus	Grundlagen-training	Aufbau-training I	Aufbau-training II	Leistungs-training I	Leistungs-training II	Hochleistungs-training	Nach-Karriere-Phase
Alter*	4–9 Jahre	9–12 Jahre	12–15 Jahre	15–19 Jahre	19–24 Jahre	22–35 Jahre	30–50 Jahre
Anzahl von Trainingseinheiten pro Woche**							
Athletik- und Koordinationstraining	täglich Sport (vielseitig)	3	4	5	6	7	2–3
Badmintonspezifisches Training	2–3	3–5	4–6	6–9	7–10	7–11	1–3
Theorie-/Videotraining	0–1	1	1–2	1–2	1–2	1–2	
Regenerationstraining	0–1	1–2	2–3	2–4	3–4	4–7	1–2
Mental-/Verhaltens-training	0	0–1	1	1–2	1–2	2–3	
Anzahl von Wettkämpfen pro Jahr							
Mannschaftswettkämpfe	0–15	0–15	0–15	0–15	0–10	0–10	0–15
Spaßturniere	1–4	1–2	0–2	0–1	0	0	0–4
Entwicklungsturniere	1–4	4–10	5–9	6–8	2–4	0–4	0
Qualifikationsturniere	0	1–2	1–3	2–4	6–10	4–6	0–4
Ergebnisturniere	0	1–2	2–3	2–4	6–10	10–20	2–6
Promotionsturniere	0	0	0	0–1	0–1	0–2	0–4
Anzahl von Wettkampfhöhepunkten*** pro Jahr	0	0–1	1–2	1–2	1–3	2–3	1–2

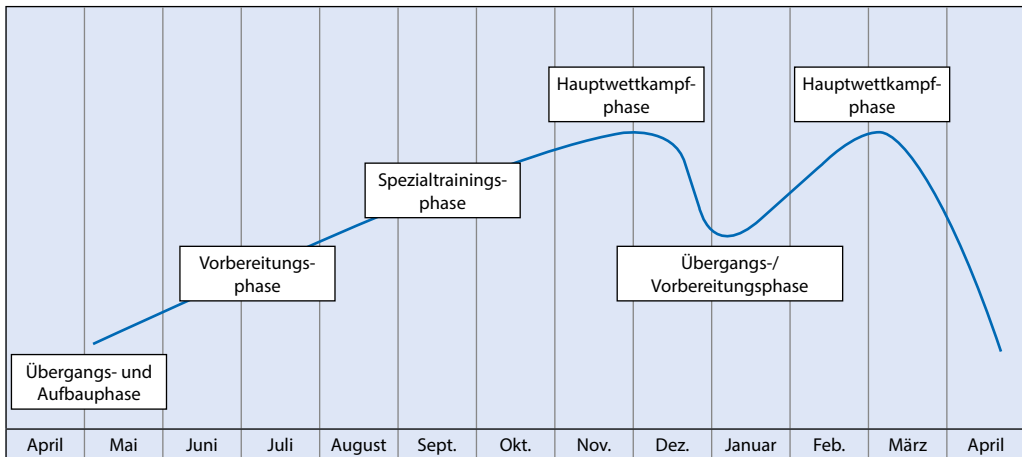
*Alterstufen-Orientierung für einen idealtypischen langfristigen Leistungsaufbau
 ** Trainingseinheiten unterschiedlicher Dauer
 *** Ein Wettkampfhöhepunkt kann mehrere kurz aufeinanderfolgende Wettkämpfe unterfassen

ten Meinung, jedes mögliche Turnier und jeden Mannschaftswettkampf bestreiten zu müssen, ist vor allen Dingen im Aufbau- und Leistungstraining des Nachwuchsbereiches ein ungesundes Verhältnis von Training und Wettkämpfen zu beobachten. Für die Auswahl von Wettkämpfen kommt erschwerend hinzu, dass Badminton eine Ganzjahressportart ist und es keine natürlichen Wettkampfpausen gibt. Die negativen Konsequenzen sind unter anderem eine höhere Verletzungsanfälligkeit und schlechtere Regeneration, eine verlangsamte Entwicklung in den relevanten Trainingsbereichen sowie negative Auswirkungen auf die langfristige Motivation der Athleten („fehlender Hunger“). Für die Sportvereine und -verbände besteht dadurch die Problematik einer höheren Dropout-Quote (■ Tab. 15.1).

Aus den genannten Gründen ist es die vorrangige Aufgabe verantwortungsbewusster Trainer*innen, die richtigen Wettkämpfe

in den jeweils optimalen Phasen im Rahmen des langfristigen Leistungsaufbaus sowie in den Meso-/Makrozyklen zu platzieren. Training und Wettkampf sollten hierbei eine systemisch zu betrachtende Einheit bilden. Daher sollten vor allen Dingen im Nachwuchsleistungssport (Aufbau- und Leistungstraining) Wettkampf- und Trainingsphasen blockweise geplant werden. In den Wettkampfphasen sollten im Optimalfall nicht mehr als 3–5 Wettkämpfe hintereinander durchgeführt werden, möglichst gefolgt von einer Regenerationsphase. Anhand von ■ Tab. 15.1 soll modellhaft skizziert werden, wie ein langfristiger Leistungsaufbau idealtypisch geplant werden kann. Die Charakterisierung der vorgeschlagenen Wettkampf- bzw. Turnierarten leitet sich dabei jeweils von den Zielen der jeweiligen Entwicklungsphase ab. So steht z. B. bei Entwicklungsturnieren nicht der Wettkampferfolg, sondern die Anwendung und Stabilisierung der in dieser

■ Tab. 15.2 Zweigipflige Periodisierung und Jahresplanung



Phase erarbeiteten Trainingsinhalte im Vordergrund.

Auch in Deutschland finden Individualwettbewerbe (Ranglisten- und Qualifikationsturniere, regionale und nationale Meisterschaften) ganzjährig statt. Mannschaftswettkämpfe im Ligaspielbetrieb sind über den Zeitraum von September bis April verteilt. Aufgrund der Anforderungen dieses Wettkampf- und Turnierkalenders empfiehlt sich für die Gruppe der gezielt trainierenden Nachwuchs- und Wettkampfspieler*innen ein zweigipfliger Leistungsaufbau (■ Tab. 15.2).

Für umfassende Übergangs-, Aufbau- und Vorbereitungsphasen bieten sich der späte Frühling und die Sommermonate an, die über die Spezialtrainingsphase im September/Oktober zur ersten Hauptwettkampfphase im November/Dezember führen. Eine zweite, verkürzte Übergangs- und Vorbereitungsphase von Mitte Dezember bis Mitte Januar hat eine wichtige physisch und psychisch regenerierende und für die zweite Hauptwettkampfphase im Februar/März aufbauende Bedeutung im Rahmen des periodisierten Jahreszyklus (■ Tab. 15.2 und 15.3).

Im Verlauf des langfristigen Leistungsaufbaus wird mit einem steigenden Trai-

nings- und Wettkampfumfang eine intelligente Trainingsperiodisierung immer wichtiger. Im Grundlagen- und Aufbautraining sollte die Ausbildung der allgemeinen konditionell-koordinativen sowie der spezifischen technisch-taktischen Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Im Leistungs- und Hochleistungstraining steigt mit einer Erhöhung der Trainingsumfänge und -intensitäten auch die Bedeutung des Trainingsprinzips der Periodisierung und Zyklisierung (s. ► Abschn. 2.3.6). Mit ■ Tab. 15.3 wird modellhaft eine idealtypische Trainingsperiodisierung in einem mehrmonatigen Trainingszyklus von Mai bis Dezember skizziert. Die beschriebenen Ziele, Inhalte und Belastungsnormative in den einzelnen Phasen sollen eine grobe Orientierung liefern und müssen in der Trainingspraxis an die jeweilige Situation der Trainingsgruppe angepasst werden.

15.2.4 Ausgewählte Trainingsbeispiele

Im Folgenden werden aus der Vielzahl möglicher Trainingsformen beispielhaft typische Übungs- und Spielformen zur Verbesserung der Angriffsfähigkeit im Einzel aus dem

■ **Tab. 15.3** Trainingsperiodisierung im Makrozyklus, idealtypisches Modell

Phase	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
	Übergangs- und Aufbauphase	Vorbereitungsphase	Spezialtrainingsphase	Hauptwettkampfphase
Ziele	Erlernen neuer technisch-taktischer Elemente, Ausbildung der allgemeinen Leistungsgrundlagen	Umsetzung der neuen technisch-taktischen Elemente und Ausbildung der speziellen Leistungsvoraussetzungen	Verbesserung der speziellen Leistungsvoraussetzungen	Ausprägung der Wettkampfleistung
Inhalte und Trainings-Schwerpunkte	■ Erlernen neuer technisch-taktischer Elemente in einfacheren Übungsformen ■ keine Trainingsmatches ■ spezifisches und unspezifisches Ausdauertraining (Dauerläufe, Schwimmen, Team-Ballspiele) ■ allgemeine Athletik** (Koordination, Beweglichkeit, Kraftausdauer) ■ keine Wettkämpfe	■ Umsetzung technisch-taktischer Elemente in einfacheren und komplexeren Übungsformen ■ erste Trainingsmatches mit Fokus auf der Anwendung der erworbenen Trainingsinhalte ■ badmintonspezifische Ausdauer („on court“-Training) ■ allgemeine Athletik** (Beweglichkeit, Kraftaufbau/Hypertrophie) ■ wenige Wettkämpfe (Entwicklungsturniere)	■ Umsetzung technisch-taktischer Elemente in spielnahen Übungsformen und Trainingsmatches ■ badmintonspezifische Ausdauer und Schnelligkeit („on court“-Training) ■ spezifisches Athletiktraining** (Schnellkraft-, Explosiv- und Sprungkrafttraining) ■ einige Wettkämpfe (Entwicklungs- und Qualifikationsturniere)	■ sehr spielnahe Übungen und Umsetzung in Trainingsmatches ■ Qualifikations- und Ergebnisturniere
Belastungssteuerung	■ lange Intervalle (2-12min) ■ mittleres Volumen ■ mittlere Intensität	■ mittellange (30 bis 90 sek.) bis kurze Intervalle (10 bis 30 sek.) ■ hohes Volumen ■ mittlere bis hohe Intensität	■ mittellange (30 bis 90 sek.) bis kurze Intervalle (10 bis 30 sek.) ■ hohes Volumen ■ hohe bis sehr hohe Intensität	■ kurze (10 bis 30 sek.) bis sehr kurze Intervalle (5 bis 10 sek.) ■ Reduzierung der Gesamtumfänge, Tapering* vor Wettkämpfen ■ sehr hohe Intensität

* zum Tapering s. Kap. 3.3.1; **zu den Methoden des Krafttrainings s. Kap. 4.4

Hinterfeld vorgestellt (Hasse et al., 2010). Trainings-Schwerpunktsetzungen erfolgen nach den Anforderungsbereichen *Bewegen* (Physis, Beinarbeit, Schläge), *situativ-taktisches Handeln* und *mentales Verhalten*. Der Trainingserfolg in der Übungsgruppe ist abhängig von der hohen Motivation der Trainierenden (T) und Zuspierer*innen (Z), von dem zügig Bälle sammelnden Übungspartner (P) sowie von dem disziplinierten Rollentausch innerhalb der Übungsgruppe. Nach einer Schlagserie wird T zu P, P zu Z und Z zu T. Die sich ergebenden ‚Pausenzeiten‘ beim Rollentausch sollten reflektierter Bestandteil der Belastungssteuerung der intervallartig gestalteten Übungsformen sein (■ Abb. 15.11).

Praxistipps

1. Die Zuspierer*innen bestimmen durch ihr individuell forderndes und hochkonzentriertes Zuspiel die Trainingsqualität einer Übung. Zuwurf und Zuspiel mit vielen Bällen aus der Hand (Multifeeding) sind genauso zu trainieren wie die Übung selber.
2. Die Zahl der möglichst spielnah und mit hoher Qualität ausgeführten Wiederholungen bestimmt die Qualität einer Trainingseinheit.
3. Badminton ist eine schnellkrafitorientierte Sportart. Trainiere in Phasen der Wettkampfvorbereitung mit hohen Intensitäten, kurzen Intervallen und ausreichenden Erholungspausen.

4. Fokussiere jeden einzelnen fliegenden Ball und ‚fange‘ ihn blicktechnisch konzentriert ein.
5. Die Verbesserung der schlagspezifischen Flugkurvenpräzision ist bedeutsamer als die Platzierungspräzision an die Seitenlinien des Spielfeldes.
6. Die spieltaktische Ausnutzung der Spielfeldlänge ist bedeutsamer als die Ausnutzung der Spielfeldbreite.
7. Übe in Trainingsmatches die aktive, spielsituativ und regenerativ erforderliche Pausengestaltung (Verzögerung bzw. Beschleunigung des Matchverlaufes durch Richten der Haare, Nachfragen beim Schiedsrichter, Saiten-/Schuhwerk-, ‚Handling‘, Schweiß abwischen, Ball holen u. a.).
8. Beobachte regelmäßig Top-Spieler*innen in Videoaufnahmen (z. B. mentale Aspekte, Schlagaussführungen, Finten, Beinarbeit, Pausengestaltung, Verhalten in Schlüsselsituationen).

■ Trainingsbeispiel 1

Ziel:

Verbesserung von Smashhärte und Schlagpräzision aus dem HF, kombiniert mit der Nachbereitung einer kurzen Abwehr im VF auf Zuspiel einzelner Bälle.

Übungsinhalt:

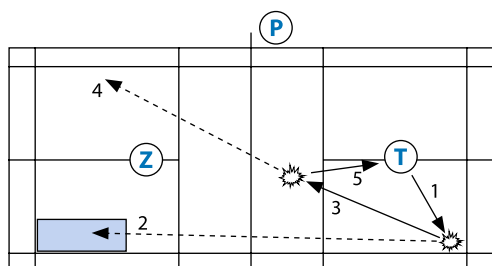
Z: langes Zuspiel in eine HF-Ecke,

T: Start aus ZB zum VH-Smash longline in ein Zielfeld möglichst aus dem Umsprung (mit Malayenschritt) bzw. Chinasprung, aus der Landung Laufweg an das Netz und ‚Nachbereitung‘ des Smash, Z: spielt hierzu einen fordernd erreichbaren 2. Ball in das VF, den T ‚tötet‘ oder ablegt, Rückkehr Richtung ZB, fließende Fortführung (■ Abb. 15.11).

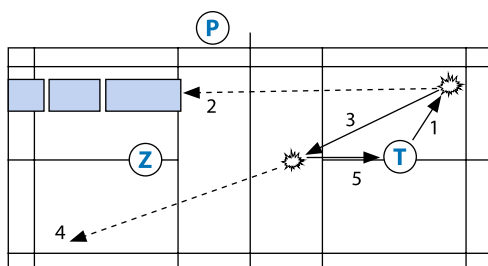
Übungsdurchführung und Belastungssteuerung:

Z spielt 5 × 2 Bälle, Belastungspause durch zügigen Rollenwechsel, 10 Wiederholungen oder

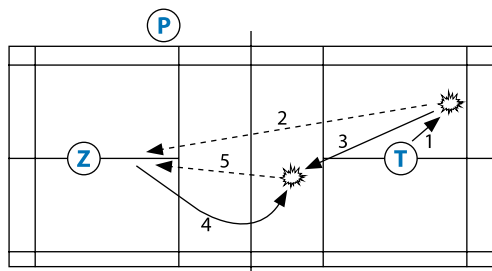
Z spielt 10 × 2 Bälle, Belastungspause durch zügigen Rollenwechsel, 10 Wiederholungen.



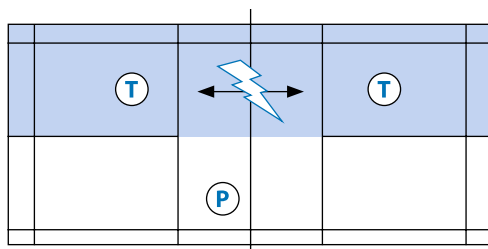
Trainingsbeispiele 1 und 3



Trainingsbeispiel 2



Trainingsbeispiel 4



Trainingsbeispiel 5

■ Abb. 15.11 Trainingsbeispiele 1–5

■ Trainingsbeispiel 2

Ziel:

Verbesserung des situativ-taktischen Einsatzes von Angriffsschlägen aus dem HF bei Wahrnehmung der eigenen Schlagsituation auf Zuspil einzelner Bälle.

Übungsinhalt:

Z: langes, variierend forderndes Zuspil in eine HF-Ecke, T: Start aus ZB zum Angriffsschlag aus dem Sprung, je nach Balltreffpunkt offensiver Smash oder langer/kurzer ÜK-Drop longline mit ‚Nachbereitung‘ am Netz oder Angriffsclear longline und Rückkehr Richtung ZB; Z: spielt einen fordernden netznahen 2. Ball, den T ‚tötet‘, Rückkehr Richtung ZB, fließende Fortsetzung (■ Abb. 15.11).

Übungsdurchführung und Belastungssteuerung:

Z spielt 5×2 Bälle (2. Ball zur Nachbereitung am Netz nur bei Smash/ÜK-Drop von T) oder

Z spielt 10×2 Bälle (2. Ball zur Nachbereitung am Netz nur bei Smash/ÜK-Drop von T).

Belastungspausen durch zügigen Rollenwechsel, P sammelt Bälle, 10 Wiederholungen.

■ Trainingsbeispiel 3

Ziel:

Verbesserung von Smashhärte und/oder Schlagpräzision durch den Einsatz individualisierter konzentrationsfördernder Verhaltensrituale auf Zuspil einzelner Bälle.

Übungsinhalt:

Zuspil- und Schlagablauf wie in Übung 1, Smash aus dem HF und Nachbereitung eines 2. Zuspiels im VF unter Einsatz aktivierender Verhaltensrituale (■ Abb. 15.11).

Übungsdurchführung und Belastungssteuerung:

Fokussiere Dich vor jedem Zuspil ins HF neu, indem Du:

- die Augen schließt und den Zielbereich Deines Smash visualisierst,
- die Augen schließt und Dir den Knall eines perfekt getroffenen Balls vorstellst,

- das harte Zufassen Deiner Hand im Moment des Balltreffpunktes imitiert und spürst,
- Dir vorstellst, wie Du Dich maximal zum Smash abdrückst, streckst und einen hohen Treffpunkt erzeugst,
- Du Dich kurz wegdrehst, die Saiten ‚richtest‘ und Dich neu konzentrierst u. a.

Das neue Zuspil erfolgt auf ein Zeichen von T. T smasht und bereitet im VF nach.

Z spielt 5×2 Bälle, zügiger Rollenwechsel, P sammelt Bälle, 10 Wiederholungen.

Z spielt 10×2 Bälle, Belastungspause durch zügigen Rollenwechsel, 10 Wiederholungen.

■ Trainingsbeispiel 4

Ziel:

Spielnahe Verbesserung der HF-Angriffsfähigkeit durch Steigerung von Smash-Schlaghärte, Schnellkraftausdauer und Zielpräzision in fließenden Schlagkombinationen.

Übungsinhalt:

Z: langes Zuspil in den HF-Bereich auf die VH- oder RH-Seite von T, T: harter Smash oder ÜK-Drop aus dem Sprung auf Z, Z: kurze Abwehr/Stop, T: Netzstop, Z: Lift in den HF-Bereich usw. (lang-kurz-kurz-kurz; ■ Abb. 15.11).

Variante: ‚Wechseldrop-Kombi‘: Lobzuspil – Smash – kurze Abwehr usw. (lang-kurz-kurz).

Übungsdurchführung und Belastungssteuerung:

- Übungsdurchführung am ganzen oder am halben Feld
- Unterschiedlich fordernde hohe Zuspiele in die HF-VH/RH-Ecke
- T smasht bei gutem Treffpunkt, sonst neutralisierender ÜK-Drop.
- Zielpräzision variierend auf den Körper von Z.
- Anwendung aktivierender Verhaltensrituale (s. Trainingsbeispiel 3) vor dem Zuspil eines neuen Balles.

Rollenwechsel $Z > T > S$ nach jeder Schlagkombi (Ziel der maximalen Schlaghärte, jeder Schlag zählt, maximale Konzentration) oder

Rollenwechsel nach 3 min (Schnellkraftausdauer, Willensschulung), 5 Wiederholungen.

■ Trainingsbeispiel 5

Ziel:

Verbesserung der taktisch-situativen Angriffsfähigkeit aus dem HF in wettkampfnahen Spielsituationen.

Übungsinhalt:

Badminton Einzel im Halbfeld mit Spielfeldbegrenzungen, smashfördernden Regelvorgaben, Vorgaben auf der taktischen Handlungs- oder der mentalen Verhaltensebene, 'Übungspartner' P entscheidet über 'Sonderpunkte' (■ Abb. 15.11).

Übungsdurchführung und Belastungssteuerung:

Wettkampfspiele 1:1 auf dem erweiterten Halbfeld (s. Skizze) mit variabel zu kombinierenden Vorgaben in Dreiergruppen, P entscheidet über 'Sonderpunkte':

- Unerreichbare Schläge zählen dreifach, Smasherfolg mit Körpertreffer zweifach.
- Eine erzwungene zu hohe kurze Abwehr, die am Netz getötet wird, zählt zweifach.
- Wenn ein Spieler mit einem Fullsmash plus Nachbereitung keinen Punkt erzielt, Punktabzug.
- Präziser Smash auf den Schlagarm-Oberarm-Schulterbereich zählt doppelt bei Punktgewinn.
- 2:1-Matches, um den Druck auf den Einzelspieler zu erhöhen, der „all in“ spielen muss.
- Matches bis 3, der Verlierer räumt den Court für den am Rand Wartenden.
- Gezielt steuernde Vorgaben durch P, wann den Court für den dritten Übungspartner am Spielfeldrand räumen muss, z. B. bei taktisch falscher Smash-Entscheidung u. a.
- 1:1-Match ohne den VF-Bereich bis zur Aufschlaglinie zur Tempoerhöhung.

- Bewusste Durchführung konzentrations- oder motivationsfördernder Verhaltensrituale vor/nach einem Ballwechsel („Komm jetzt“, „Faust ballen“, „Abwenden und Saiten richten“, „aktive Gestaltung der Pausenlänge vor einem Aufschlag“, „Schuhbändchen binden zur Rhythmusstörung des Gegners“ u. a.).
- Jede*r Übende überlegt sich eine taktische Marschroute, um möglichst häufig in eine Smash-Situation zu kommen. 5-min-Match. Jede*r Übende versucht die Gegnertaktik zu erkennen und zu benennen.

15.3 Tennis

*Alexander Ferrauti, Janina Fett
und Katharina Raasch*

*Spiele mit Freude, gewinne mit Stolz,
verliere mit Respekt*

Zusammenfassung

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) gehört mit ca. 1,45 Mio. organisierten Spielerinnen und Spielern zu den mitgliederstärksten Verbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und ist als Lifetime-Sport für zahlreiche Adressatengruppen beiderlei Geschlechts und in jeder Altersgruppe beliebt. Tennis wurde bereits als Rückschlagspiel unter Mönchen seit dem 12. Jahrhundert und als „Jeu de Paume“ in den Ballhäusern des 16. und 17. Jahrhunderts in Frankreich und England gespielt. Das moderne Regelwerk entstand ca. 1880 in Wimbledon (■ Abb. 15.12) durch die British Lawn Tennis Association. In der Folgezeit öffnete sich Tennis von einem zunächst exklusiven Sport für weite Teile der Gesellschaft und zählt zu den bedeutendsten Sportarten weltweit.

Die Leistungsstruktur im Tennis besteht aus einem Netzwerk von Leistungskomponenten, in dem technische, taktische, athletische und psychische Faktoren, je nach Alter, Geschlecht, Spielertyp und Bodenbelag, in unterschiedlicher Weise in den Vordergrund treten. Der



■ **Abb. 15.12** Rekordchampion Roger Federer (SUI) bei den All England Championships in Wimbledon

moderne Tenniswettkampf ist gekennzeichnet durch eine intervallförmige Ganzkörperaktivität mit kurzen Phasen intensiver bis hochintensiver Belastung (4–10 s), unterbrochen durch kurze Pausen zwischen den Punkten (10–20 s) sowie längeren Pausen beim Seitenwechsel (60–90 s). Zur Leistungssteuerung im Training bietet sich die Orientierung am Belastungs- und Beanspruchungsprofil der Sportart an. Hierzu werden in diesem Kapitel differenzierte Befunde vorgelegt und mit vereinzelten Ergebnissen aus Trainingsuntersuchungen verglichen. Es wird versucht, die Leistungsstruktur des Tennissports anhand von empirischen Daten zu quantifizieren. Der Abschnitt endet mit Empfehlungen für die Trainingspraxis.

15.3.1 Leistungsstruktur

Die Leistungsstruktur im Tennis besteht aus einem Netzwerk verschiedener Leistungskomponenten, die je nach Alter, Geschlecht, Spielertyp und Bodenbelag, in unterschiedlicher Weise in den Vordergrund treten. Die vergleichsweise geringe Beanspruchung des Bewegungsapparates und der fehlende Körperkontakt ermöglichen das Tennisspiel als Freizeit- und Turniersportart (als Einzel und später zunehmend als Doppel) auch noch im mittleren und höheren Lebensalter (Weber, 1982; Weber et al., 1995).

Die *Schlagtechnik* besitzt unbestritten die größte Bedeutung für die Leistungsfähigkeit eines Spielers. Deshalb werden im Anfängerunterricht von Erwachsenen vorrangig die Grundlinienschläge Vorhand und Rückhand, die Spieleröffnung mit Aufschlag und Return sowie das Netzspiel und einige seltenere Spezialschläge vermittelt. Im Kindertennis wird zusätzlich schon sehr frühzeitig viel Wert auf *Spieltaktik* und *Spielfähigkeit* gelegt, die überwiegend spielgemäß, beispielsweise nach dem Programm „Play and Stay“ der International Tennis Federation (ITF; ► www.tennisplayandstay.com), gelehrt wird.

Die *psychische Beanspruchung* im Tennis ist sehr hoch. Die Alleinverantwortlichkeit des Spielers (im Vergleich zum Mannschaftssport), die hohen motorischen Präzisionsanforderungen (nicht das maximale, sondern das optimale Aktivierungsniveau ist gefordert) und die Besonderheiten der Zählweise (kein Unentschieden, kein Spiel auf Zeit) führen unter Turnierbedingungen oftmals zum Zusammenbruch der im Training perfektionierten Schlagtechnik.

Die *athletischen Fähigkeiten* sind im Kindertennis noch von geringerer Bedeutung, sie nehmen jedoch im Nachwuchsleistungssport bis zur U18 bei technisch-taktisch gut ausgebildeten Juniorinnen und Junioren in ihrer Bedeutung zu. Auf Grundlage einer soliden Basiskraft spielen hier vor allem die Schnellkraft der oberen Extremitäten und die Schlaghärte, die tennisspezifische Ausdauer sowie die Startschnelligkeit, Beschleunigungsfähigkeit und Agility eine dominante Rolle.

Die *Anthropometrie* ist im Leistungstennis durch eine überdurchschnittliche Körperhöhe und einen mittleren BMI, im Damentennis vereinzelt auch einen leicht erhöhten BMI gekennzeichnet. Eine extrem ausgeprägte Muskelhypertrophie ist im Bereich der oberen Extremitäten nicht zwingend erforderlich. Eine unterdurchschnittliche Körpermasse scheint jedoch nachteilig zu sein, wenn eine hohe Schlagschnelligkeit erzielt werden soll. In Abhängigkeit von dem zu beschleunigenden Gewicht (der Tennisschläger eines männlichen

Tab. 15.4 Korrelationskoeffizienten zum Zusammenhang von verschiedenen athletischen Fähigkeiten und der Ranglistenposition auf der deutschen Jugendrangliste bei weiblichen (oben) und männlichen Turnierspielerinnen und -spielern in unterschiedlichen Altersklassen. Die Koeffizienten sind abfallend geordnet nach ihrem absoluten Betrag, signifikante Korrelationen sind farblich hervorgehoben. (mod. nach Ulbricht et al. 2016)

weiblich U12 (n=82)	r	weiblich U14 (n=177)	r	weiblich U16 (n=97)	r
Aufschlaggeschwindigkeit	0,43	Aufschlaggeschwindigkeit	0,61	Aufschlaggeschwindigkeit	0,64
Medizinballwurf	0,26	Medizinballwurf	0,35	Hit & Turn Test	0,46
Handkraft	0,21	Hit & Turn Test	0,20	Medizinballwurf	0,36
Körpergröße	0,17	Handkraft	0,19	Gewicht	0,30
Gewicht	0,13	Körpergröße	0,18	Handkraft	0,30
Sit-Up-Test	0,07	Gewicht	0,17	Sit-Up-Test	0,16
10-m-Sprint	0,06	Richtungswechselsprint	0,16	CM-Jump	0,16
Hit & Turn Test	0,04	10-m-Sprint	0,15	Körpergröße	0,15
Tapping	0,04	Sit-Up-Test	0,03	Richtungswechselsprint	0,10
Richtungswechselsprint	0,01	CM-Jump	0,03	10-m-Sprint	0,06
CM-Jump	0,00	Tapping	0,03	Tapping	0,03

männlich U12 (n=122)	r	männlich U14 (n=254)	r	männlich U16 (n=165)	r
Aufschlaggeschwindigkeit	0,33	Aufschlaggeschwindigkeit	0,48	Aufschlaggeschwindigkeit	0,49
Handkraft	0,23	Hit & Turn Test	0,39	Handkraft	0,38
Hit & Turn Test	0,19	Medizinballwurf	0,33	Medizinballwurf	0,36
Medizinballwurf	0,17	Handkraft	0,29	Gewicht	0,34
Tapping	0,17	Körpergröße	0,29	Hit & Turn Test	0,30
10-m-Sprint	0,14	Gewicht	0,23	Körpergröße	0,27
Gewicht	0,07	10-m-Sprint	0,23	Richtungswechselsprint	0,16
Körpergröße	0,06	Richtungswechselsprint	0,17	10-m-Sprint	0,13
Sit-Up-Test	0,02	CM-Jump	0,17	Sit-Up-Test	0,05
CM-Jump	0,02	Tapping	0,17	Tapping	0,03
Richtungswechselsprint	0,00	Sit-Up-Test	0,10	CM-Jump	0,01

professionellen Spielers wiegt ca. 330–350 g) und den Anforderungen an Schnelligkeit und Ausdauer liegt der BMI im Tennis gewöhnlich höher als im Badminton, aber unter jenem im Speerwurf.

Aktuelle Leistungsstrukturanalysen weisen darauf hin, dass die Bedeutung technisch-taktischer Leistungskomponenten von der U12 (Rang 1) bis zur U16 und U18 sinkt, bei gleichzeitiger Bedeutungszunahme der athletischen Fähigkeiten (► Abschn. 3.2.3, ■ Tab. 3.2). Innerhalb der athletischen Fähigkeiten zeichnet sich ein Paradigmenwechsel von Laufschnelligkeit (speziell Frequenzschnelligkeit) und Agility als bislang wichtigste Eigenschaften hin zur Schnelligkeit der oberen Extremität verbunden mit einer hohen Schlaggeschwindigkeit ab (■ Tab. 15.4).

15.3.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil

Beim Tenniswettkampf handelt es sich um eine überwiegend azyklische Kurzzeit-Intervallarbeit der gesamten Körpermuskulatur (obere und untere Extremitäten sowie Rumpfmuskulatur) mit überwiegend extensiven und teilweise intensiven Belastungsphasen von variabler und unvorhersehbarer Dauer. Die Gegenüberstellung von Sauerstoffaufnahme und respiratorischem Quotient beim Tennis und Jogging mit identischem Energieumsatz zeigt deutlich die strukturellen und demzufolge physiologischen Unterschiede beider Beanspruchungsformen auf (■ Abb. 15.13).

Dargestellt sind Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_2$) und respiratorischer Quotient (RQ) eines Ranglistenspielers (Herren 50) während eines 2-stündigen Trainingsmatches

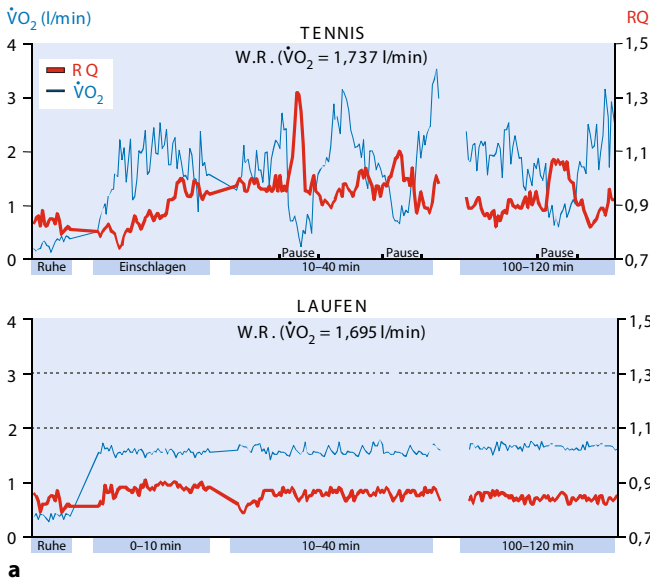


Abb. 15.13 a Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_2$) und respiratorischer Quotient (RQ) beim Tennis (oben) und Jogging (unten). (Ferrauti et al. 2001a). b Alexander Zverev (GER) im Alter von 16 Jahren beim Juniorenturnier von Wimbledon

(Abb. 15.13a, oben) und einer Laufbandbelastung mit identischem Energieumsatz. Der arrhythmische und disharmonische Verlauf im Tennis belegt die Existenz von Belastungsspitzen mit höherer kardiopulmonaler Auslastung und vermehrtem Kohlenhydratstoffwechsel (Ferrauti et al. 2001a). Gleichzeitig gibt die Abbildung einen ersten Hinweis darauf, dass ein Ausdauertraining ausschließlich nach der Dauermethode nicht dem Beanspruchungsprofil des Tennissports gerecht werden kann (Abb. 15.13a).

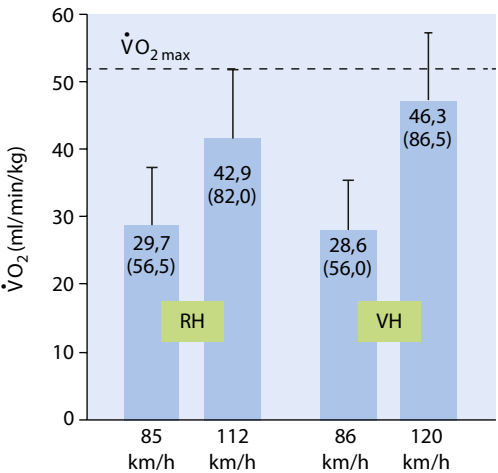
Die Gesamtdauer eines Tennismatches beträgt meist mindestens eine Stunde, im Durchschnitt 1,5 h, sie kann jedoch in Einzelfällen auch weit darüber liegen. Das längste Match aller Zeiten war eine Erstrundenbegegnung zwischen John Isner (USA) und Nicolas Mahut (FRA) in Wimbledon 2010 und dauerte über 11 h. Das Endergebnis lautete 6:4, 3:6, 6:7, 7:6 und 70:68 für Isner. Die Erholungsphasen im Matchverlauf sind seit 2002 durch die ITF-Regeln (International Tennis Federation 2002) auf 20 s zwischen den Punkten und auf 90 s beim

Seitenwechsel limitiert. Inzwischen wird die Pausenlänge durch einen Count-Down (Shot Clock) streng kontrolliert, da einige Spieler dafür bekannt waren, die reguläre Pausendauer zu überziehen.

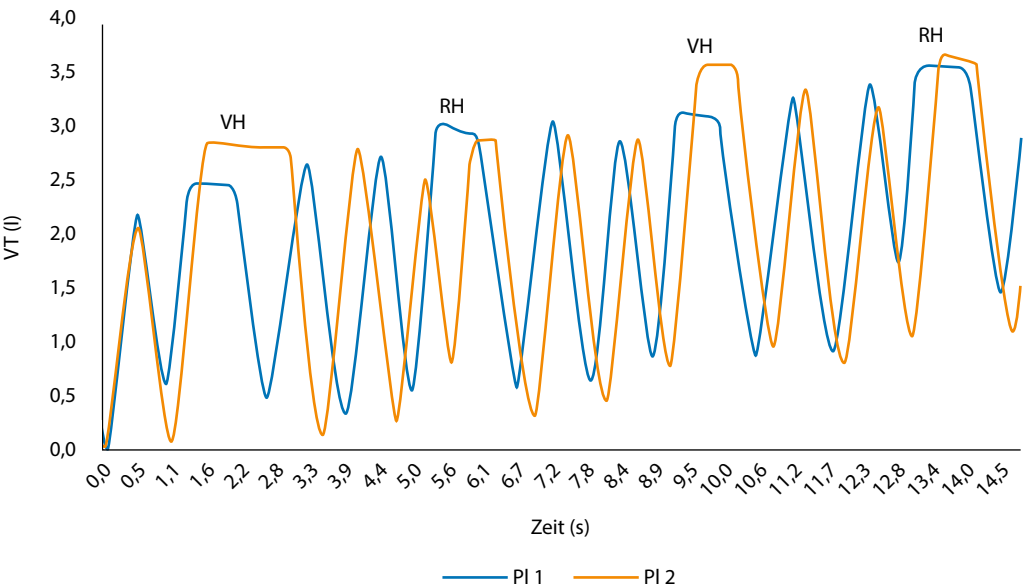
Die Nettospielzeit (reine Spielzeit ohne Pausenzeiten) beträgt auf langsameren Bodenbelägen wie Sandplätzen über 20 % und auf extrem schnellen Plätzen wie Rasen teilweise unter 15 % (Kovacs, 2007; Fernandez-Fernandez et al. 2009). Auch die Ballwechseldauer ist auf Sand länger als auf Hartplätzen (O'Donoghue und Ingrassia 2001; Morante und Brotherhood 2006; Murias et al., 2007), obwohl sich die Unterschiede in den vergangenen Dekaden zunehmend angleichen (Fernandez-Fernandez et al. 2007 2008; Brown und O'Donoghue 2008). Es werden auf Sand weniger Schläge pro Zeit, weniger Asse, weniger gewonnene Aufschlagspiele und mehr Doppelfehler beobachtet (O'Donoghue und Ingrassia 2001; Collinson und Hughes 2003). Im Damentennis liegen Nettospielzeit (20 %) und mittlere Ballwechseldauer (6,4 s) etwas höher als bei

den Herren (18 %, 5,5 s; Pluim et al., 2023). Die Geschwindigkeiten bei ersten Aufschlägen erreichen im Damentennis durchschnittlich 156 km/h, vereinzelt jedoch bis zu über 180 km/h. Diese Daten liegen im Herrentennis um jeweils 20–30 km/h höher. Trotz dieser erheblichen Unterschiede ist eine zunehmende Angleichung der Spielstruktur zwischen Damen- und Herrentennis erkennbar (Brown und O’Donoghue 2008, Pluim et al. 2023).

Insgesamt absolviert ein Spieler zwischen 1300 und 3600 m pro Spielstunde (Murias et al., 2007; Fernandez-Fernandez et al. 2008) und pro Punkt im Mittel ca. 8–10 m (Pluim et al., 2023). Hierbei absolviert er durchschnittlich 2,5–3 Schläge und vier Richtungswechsel. Die Laufstrecken zum Schlag liegen bei ca. 3 m (bei 80 % aller Schläge unter 2,5 m). Energetisch ist die akkumulierte zurückgelegte Laufstrecke daher viel weniger von Relevanz als beim Fuß-



■ **Abb. 15.14** Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_2$) bei submaximalen und maximalen Rückhand- und Vorhandschlägen „aus dem Stand“ nach einem konstanten Zuspiel von 40 Schlägen mittels Ballwurfmaschine im Abstand von 2 s. Die gestrichelte Linie zeigt die maximale Sauerstoffaufnahme, ermittelt auf dem Laufband, an. (Fernandez-Fernandez et al. 2010)



■ **Abb. 15.15** Individuelles Atemmuster eines Spielers der DTB-Rangliste (TOP 100) während aufeinanderfolgender submaximaler (blau, PI 1) und maximaler (orange, PI 2) Vorhand- und Rückhand-Grundlinienschläge „aus dem Lauf“ im Abstand von 3 s. Das Zuspiel er-

folgte mittels Ballwurfmaschine. Bei ca. 50 Atemzügen pro Minute ergeben sich ca. alle 3 s Phasen von „Pressatmung“ während des Treffpunktes über eine Dauer von 0,4–0,7 s. (mod. nach Raasch 2024)

ball. Vielfach sind die Laufstrecken so kurz, dass diese methodisch kaum präzise erfasst werden können. Ferner liegt ein wesentlicher Energiebedarf in der positiven und negativen Beschleunigung.

Die zahlreichen intensiven Schlagaktivitäten haben einen erheblichen Anteil an der energetischen Beanspruchung des Tennisspiels (■ Abb. 15.14). Dies ist ein häufig vernachlässigter Aspekt, wenn die Beanspruchung im Tennis ausschließlich an der zurückgelegten Wegstrecke beurteilt wird (► Abschn. 7.2.3). In einer Untersuchung mit Turnierspielern der regionalen Klasse betrug die Ausschöpfung der maximalen Sauerstoffaufnahme bei einem intensiven Schlagtraining „aus dem Stand“ deutlich über 80 %. Dabei ist der Energieumsatz bei Vorhandschlägen mit maximaler Schlaghärte höher als bei der Rückhand; allerdings werden mit der Vorhand auch höhere Schlaggeschwindigkeiten erzielt (Fernandez-Fernandez et al. 2010). Energetische Berechnungen basierend auf weg-/zeitbezogenen Daten (Di Prampero und Osgnach 2018a, b) können folglich kaum valide sein.

In Zusammenhang mit den Schlägen stellt auch die Atmung beim Tennis eine besondere Herausforderung an die Spielerinnen und Spieler. Anders als beim kontinuierlichen Dauerlauf und im Radsport wird der normalerweise rhythmische Wechsel von Ein- und Ausatmung beim Tennis durch Phasen von Pressatmung unterschiedlicher Länge unterbrochen. Diese sind zur Optimierung von Schlagmechanik und Schlaghärte durch Stabilisierung der Rumpfmuskulatur verständlich; gehen jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zulasten der Sauerstoffzufuhr (■ Abb. 15.15).

Bei über 20 % aller Schläge nehmen die Laufstrecke für die Schlagvorbereitung und der Zeitdruck zu, sodass die Schlagausführung „aus vollem Lauf“ erfolgen muss (Ferrauti et al., 2016). Aktuelle Tendenzen im Weltklassetennis der Herren und das dort perfektionierte „Winkelspiel“ sprechen dafür, dass dieser Anteil stetig ansteigt. Interessanterweise sind die Spieler speziell in ihrer



■ Abb. 15.16 Roger Federer (SUI) bei einer Vorhand aus vollem Lauf

Vorhandecke häufig unter hohem Zeitdruck, sodass die Optimierung dieser Spielsituation im Training von Schnelligkeit und Beinarbeit einen besonderen Stellenwert einnehmen sollte (■ Abb. 15.16).

In der Arbeitsmuskulatur erfolgt die Energiebereitstellung vorwiegend anaerobalaktazid über die energiereichen Phosphate Adenosintriphosphat (ATP) und Kreatinphosphat (KP; während des Ballwechsels) sowie aerob über den Abbau von Kohlenhydraten und nur teilweise von Fetten (während der Pausen). Folglich bleibt die mittlere Blutlaktatkonzentration im Trainingseinzel gering (zwischen 1,8–2,8 mmol/l), und auch unter realen Turnierbedingungen auf nationalem Niveau werden im Durchschnitt nur 2,5–3,5 mmol/l erreicht. Der maximale Wettkampfbereich (Belastungsspitzen) liegt zwischen 6 und 8 mmol/l. Die Spielpausen sind demnach in der Regel lang genug, um Kreatin sowie Adenosinmonophosphat (AMP) und Adenosindiphosphat (ADP) über Atmungskette und oxidative Phosphorylierung zu den energiereichen Phosphaten Kreatinphosphat (KP) und Adenosintriphosphat (ATP) zu regenerieren (► Abschn. 7.2. Die höhere laktazide Beanspruchung im Turniereinzel (20 % der Blutlaktatkonzentrationen über 4 mmol/l) kann auf die höhere Leistungsmotivation (und dadurch Spielintensität) und auf die stärkere adrenerge Stimulation (und dadurch

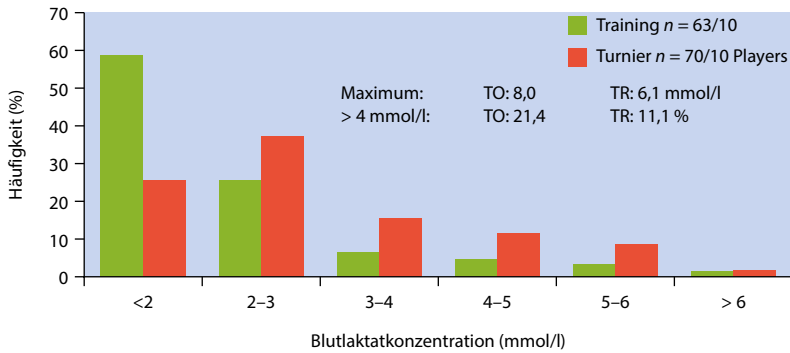


Abb. 15.17 Histogramm zur Häufigkeitsverteilung von Blutlaktatkonzentrationen im Tenniswettkampf von identischen Gegnerpaarungen unter Trainings- (TR: grün) und Turnierbedingungen (TO: rot). (Ferrauti et al. 2001b)

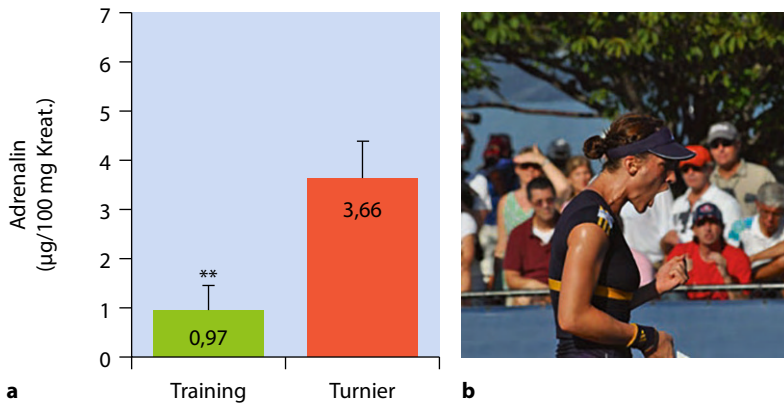


Abb. 15.18 **a** Adrenalin-Konzentration im Urin unmittelbar nach einem Trainings- bzw. Turniereinzel von identischen Gegnerpaarungen und gleicher Spieldauer. (Ferrauti et al. 2001b). **b** Andrea Petkovic (GER) bei den US Open

ggf. höhere Muskelanspannung, geringere Bewegungsökonomie sowie catecholamin-bedingte Aktivierung von Glykogenolyse und Glykolyse) zurückgeführt werden (Abb. 15.17 und 15.18).

Die Energiebereitstellung wird im Tennissport in erster Linie von den Kohlenhydraten getragen (ca. 70–80 %). Deren Anteil an der Energiebereitstellung liegt bei gleichem kalorischem Gesamtumsatz bei Tennis deutlich höher als bei Jogging (Abb. 15.13a). Im Damentennis liegt die Fettoxidation grundsätzlich etwas höher als im Herrentennis. Der Fettanteil steigt mit fortschreitender Spieldauer an und kann nach 60–90 min bis zu 40 % erreichen. Der Kalorienumsatz (brutto) beträgt im Tennis-

wettkampf bei männlichen Turnierspielern (ca. 80 kg) durchschnittlich ca. 600–800 kcal/h entsprechend ca. 2400–3200 kJ/h (Ferrauti, 1999).

Das Herz-Kreislauf-System wird im Verlauf des gesamten Tenniswettkampfs mit ca. 60 % der maximalen Sauerstoffaufnahme vorrangig auf submaximalem Niveau belastet. Wegen der teilweise hohen psychischen und konzentrativen Belastungen liegt die mittlere Herzfrequenz im Aktivenalter im Gesamtdurchschnitt vergleichsweise hoch (ca. 160 Schläge/min), in einzelnen Spielphasen werden auch Herzfrequenzen von 180–200 Schlägen/min erreicht.

Die psychische Beanspruchung im Tennis ist sehr hoch. Untersuchungsergebnisse

zur Katecholaminausscheidung im Urin sprechen dafür, dass die psychische Beanspruchung im Tennissport gegenüber anderen Freizeitaktivitäten wie Jogging (Ferrauti et al. 2001a) und Golf (Ferrauti et al. 1997b) deutlich höher liegt (■ Abb. 15.18a, b). Ursächlich hierfür können die intervallförmige Belastungsstruktur mit teilweise hohen Belastungsspitzen, die Alleinverantwortlichkeit des Spielers (im Vergleich zum Mannschaftssport), die hohen motorischen Präzisionsanforderungen (nicht das maximale, sondern das optimale Aktivierungsniveau ist gefordert) und die Besonderheiten der Zählweise (kein Unentschieden, kein Spiel auf Zeit) angeführt werden. Unter Turnierbedingungen steigt die Adrenalin-ausscheidung um den Faktor 3,5 höher an, sodass eine leistungsbeeinträchtigende Diskrepanz der adrenergen Stimulation gegenüber der Trainingssituation entstehen kann. Im Einzelfall leiden Tennisspieler im Turnier deshalb unter erheblichen Leistungseinschränkungen (■ Abb. 3.23 und 15.18a und b).

Aus schlagtechnischer Sicht dominiert im professionellen Tennissport im Einzel auf Sandplätzen quantitativ das Grundlinienspiel mit ca. 60 %. Aber auch die Spieleröffnung (Aufschlag und Return) spielt mit ca. 32 % aller Schläge eine wichtige Rolle. Sonstige Schläge wie Volleys, Schmetterbälle und Lobs sind ebenfalls wichtig, werden jedoch vergleichsweise selten gespielt. Der Stopp gewinnt aktuell wieder erheblich an Bedeutung, da die Spieler durch druckvolle Schläge weit hinter die Grundlinie gedrängt werden. Im Doppel verschiebt sich das Verhältnis zugunsten von Spieleröffnung und Netzspiel. Gegenüber früheren Untersuchungen (Ferrauti, 1992) verdeutlichen aktuelle Daten jedoch, dass sich die Unterschiede verringern, da der Anteil von „Serve-and-Volley“ bei der Spieleröffnung im Doppel erheblich gesunken ist (Ferrauti et al., 2016). In beiden Fällen (Einzel und Doppel) kann aus dem analysierten Schlagartenprofil eine hohe Bedeutung

der Spieleröffnung (Aufschlag und Return) abgeleitet werden (Weber et al. 2010a, b). Interessanterweise wird diesen wichtigen Schlagtechniken im Training quantitativ und qualitativ nur unzureichend Bedeutung geschenkt.

Speziell der Aufschlag entwickelt sich zunehmend zur wichtigsten Schlagtechnik im modernen Tennissport und wird daher aktuell sportwissenschaftlich vielfach untersucht (u. a. Fett 2022). Wichtige Prädiktoren zum Erreichen einer hohen Aufschlaggeschwindigkeit sind Maximalkraft und Schnellkraft der oberen Extremität (u. a. die Testergebnisse für Handkraft und die Weite beim Medizinballwurf), eine überdurchschnittliche Körpergröße und Armspannweite sowie im Damentennis zusätzlich ein höheres Körpergewicht (Fett et al., 2020). Bei genauerer bewegungsanalytischer Betrachtung (mit einem 8-Kamera-Vicon-System) zeigten schnellere Aufschläger eine stärkere Lateralflexion des Oberkörpers („Trophy Position“) und eine höhere Geschwindigkeit von Kniestreckung, Ellenbogenstreckung und Schulterinnenrotation (Fett et al., 2021; Fett, 2022; ► Kap. 8, ■ Abb. 8.13). Befragungen ergaben auf der anderen Seite hohe Verletzungsprävalenzen im Bereich des Schultergelenks (Fett et al., 2017). Dies zeigt, dass sich Spieler und Trainer stets auf einer Gratwanderung bewegen zwischen einem ausreichenden Trainingsumfang zur Optimierung von Aufschlag und Aufschlaggeschwindigkeit und gleichzeitig stattfindenden Maßnahmen zur Verletzungsprophylaxe (Fett, 2022).

15.3.3 Beanspruchungen im Tennis-Training

Grundsätzlich sollte die Qualität der körperlichen Beanspruchung im Training dem wettkampftypischen Beanspruchungsprofil möglichst nahekommen, damit neben der tennisspezifischen Technik und Taktik der Schläge und Beinarbeit auch die häufigs-

ten Energiestoffwechselwege berücksichtigt werden. Diese trainingswissenschaftliche Grundregel überlässt der Sportpraxis einen weitreichenden Interpretationsspielraum, da hierdurch nicht eindeutig hervorgeht, ob die durchschnittliche Wettspielbeanspruchung, die mittlere Peak-Beanspruchung oder die Maximalbeanspruchung gemeint ist. Schließlich bleibt völlig unklar, mit welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt im Mikro- und Makrozyklus bzw. in der Ganzjahresperiodisierung die verschiedenen Intensitätsbereiche angesteuert werden sollten (Ferrauti et al., 2016).

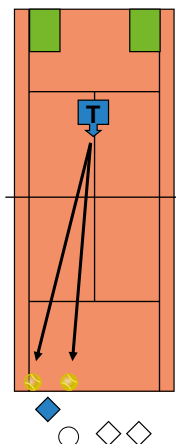
Aus den genannten Gründen kann daher in der Praxis beinahe jede Trainingsintervention plausibel begründet werden. Da zudem ein erheblicher Mangel an trainingswissenschaftlichen Untersuchungen zu den kurz- und insbesondere mittel- und langfristigen Effekten verschiedener Trainingsinterventionen existiert, bleibt eine Verunsicherung über zweckmäßige Inhalte und Intensitäten im Tennistraining bestehen. Im Folgenden werden einige Untersuchungsergebnisse zur Beanspruchung im Tennistraining präsentiert, um zumindest eine Groborientierung für die Ableitung von Trainingsempfehlungen zu ermöglichen.

In einem komplexen Untersuchungsansatz des eigenen Arbeitskreises wurden Trainingsformen zur Technikstabilisation (VH-Winner), zum Schnelligkeitstraining (Sprint + Schlag) und zum Drilltraining (VH/RH-Drill) sowie zu komplexen Spielformen (z. B. Baseliner) in verschiedenen Varianten mit zunehmender Schlagzahl pro Wiederholung unter kontrollierten Untersuchungsbedingungen auf ihre metabolischen und koordinativen Effekte überprüft (Ferrauti et al. 1999 2001c). Trainiert wurde jeweils in der Dreiergruppe (Belastungs-/Pausenverhältnis 1:2).

■ Beispiel zum Techniktraining: VH-Winner

Das Ziel der Trainingsform liegt in der Stabilisierung des druckvollen und zugleich plat-

zierten Vorhand-Winners aus rückhandseitiger Grundlinienposition. Hierzu wird den Spielern abwechselnd zur Mittellinie und im direkten Anschluss zur Rückhandseite zugespielt. In drei Untersuchungsabschnitten absolvierten die drei Spieler im Wechsel untereinander entweder vier, acht oder zwölf Schläge in Folge.



- Laufwege zur Schlagvorbereitung: 2–3 m
- Zeitdruck für die Schlagvorbereitung: mittel
- Schläge in Folge: 4, 8, 12
- Belastungsdauer: ca. 15, 30, 45 s
- Pausendauer: ca. 30, 45, 60 s
- Gesamtschläge: ca. 120

Bei Spielern der regionalen Klasse ($n = 12$, Verbandsliga/Oberliga) steigt die Blutlaktatkonzentration bei zwölf Schlägen in Folge (ca. 45 s Belastungsdauer) nach insgesamt 120 Schlägen auf durchschnittlich 4–5 mmol/l an, und die Schlaggeschwindigkeit sinkt gegenüber kürzeren Schlagfolgen ab (■ Abb. 15.19). Bei Schlagfolgen von 6–10 Schlägen erreichen die Spieler insgesamt die höchste Schlagqualität (Präzision und Geschwindigkeit) entsprechend des angestrebten Trainingsziels. Sehr kurze Schlagfolgen mit nur vier Schlägen werden von den Spielern hingegen subjektiv als ungünstig, da unrhythmisch, empfunden.

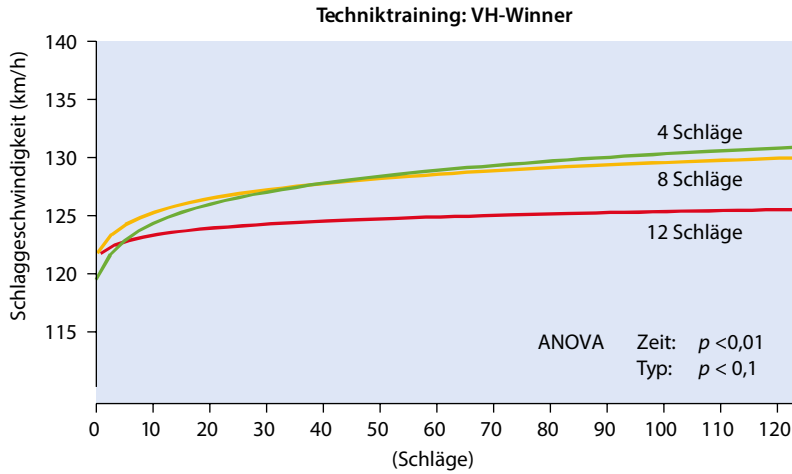
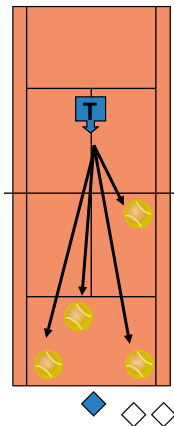


Abb. 15.19 Entwicklung der Schlaggeschwindigkeit im Verlauf der Trainingsform VH-Winner in Abhängigkeit von der Länge der Schlagfolgen. (Ferrauti et al., 2016)

■ Beispiel zum Ausdauertraining: VH/RH-Drill

Das Ziel der Trainingsform besteht darin, häufig auftretende Schlagkombinationen unter maximaler metabolischer Wettkampfbeanspruchung einzuüben und zu ökonomisieren. Gleichzeitig sollen die tennis-spezifische Schnelligkeitsausdauer und die Belastungsverträglichkeit erhöht werden. Hierzu spielt der Trainer mehrere Bälle hintereinander in unsystematischer Reihenfolge auf Vorhand und Rückhand unter Variation von Richtung, Länge, Tempo und Drall des Zuspiels zu.



- Laufwege zur Schlagvorbereitung: 4–8 m
- Zeitdruck für die Schlagvorbereitung: submaximal bis maximal
- Schläge in Folge: 4–8 oder mehr
- Richtungswechsel: 3–7 oder mehr
- Belastungsdauer: 15–30 s
- Pausendauer: 45–90 s

Beim Vergleich von Drillvarianten mit 4–8 Schlägen in Folge in der Dreiergruppe ($n = 12$, Verbandsliga/Oberliga) fällt auf, dass beim Drill mit acht Schlägen die mittlere Blutlaktatkonzentration auf fast 10 mmol/l ansteigt und im Einzelfall knapp 15 mmol/l erreicht werden (■ Abb. 15.20). Dieser Azidosebereich wird unter Matchbedingungen niemals erreicht (■ Abb. 15.17). Trotz dieser Tatsache und der unvermeidlichen Einbuße an Schlagqualität und Laufgeschwindigkeit im Trainingsverlauf finden gerade diese oder ähnlichen Formen des Drilltrainings national und international von Trainern und Spielern eine hohe Akzeptanz und Verbreitung (Reid et al., 2008).

Die beschriebenen Untersuchungsergebnisse stehen teilweise in Widerspruch zu gängigen trainingswissenschaftlichen Empfehlungen. Eine zu enge und ausschließliche

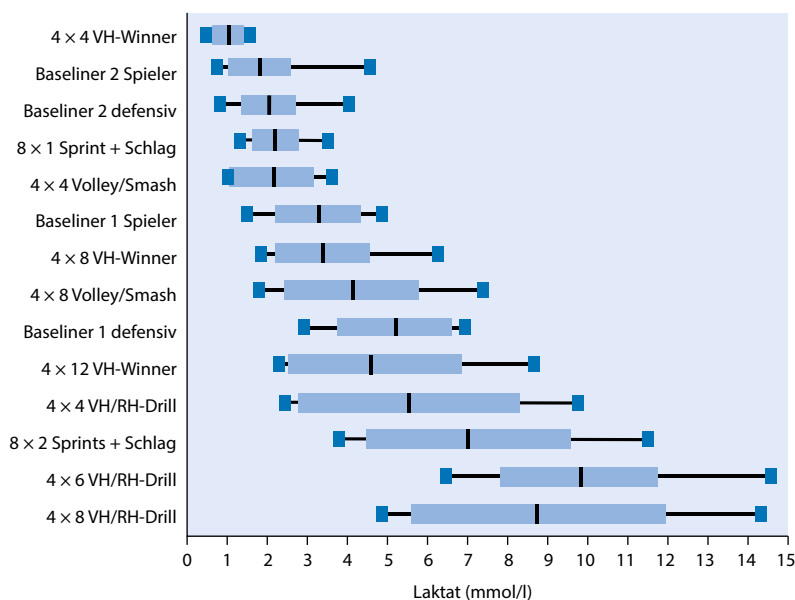


Abb. 15.20 Blutlaktatkonzentration bei unterschiedlichen Trainings- und Spielformen in Abhängigkeit von der Schlagzahl pro Wiederholung. (Ferraui et al. 1999; 2016)

Orientierung des Tennistrainings an der metabolischen, strukturellen und koordinativen Beanspruchung im Tennissettkampf wird in der Praxis häufig kritisiert. „Extremdrills“ und auch matchuntypisch hohe Schlagwiederholungszahlen werden damit begründet, dass aus der Mischung von hochintensiver Belastungsverträglichkeit (weit über das im Wettkampf geforderte Maß hinaus) und koordinativer Perfektionierung (maximale Automatisierung von Schlag- und Laufbewegungen durch unzählige Schlagwiederholungen) eine vollständig stabile mentale und motorische Sicherheit gegenüber den arrhythmischen und unvorhersehbaren, kurzen aber hochpräzisen Wettspielerfordernissen entsteht. Dieses Bestreben der Sportpraxis ist trotz der fehlenden Wettspielerfordernisse ernst zu nehmen. Andererseits sind kurzfristige Einbußen der Schlag- und Laufgeschwindigkeit im Trainingsverlauf unter diesen Bedingungen unvermeidlich, und es besteht bei akuter Übersäuerung der Arbeitsmuskulatur (z. B. Blutlaktatwerte über 10 mmol/l) die Gefahr, dass sich die Trainierenden in ihrer Bewegungsdynamik schonen

und sich die koordinativen Fehlleistungen häufen. Bei chronischer Übersäuerung an mehreren Trainingstagen innerhalb einer Woche leiden der Trainingsumfang sowie die Effizienz, gegebenenfalls mit der Gefahr einer Leistungseinbuße.

Im Rahmen der langfristigen Trainingssteuerung sollte daher berücksichtigt werden, dass mit zunehmender Annäherung an die entscheidende Turnierphase das matchnahe Training vermehrt in den Vordergrund und das undifferenzierte extreme Drilltraining und monotone Schlagwiederholungstraining in den Hintergrund rückt.

Praxistipps

1. Für ein Techniktraining unter höchstem Präzisions- und Qualitätsdruck und maximaler Schlaggeschwindigkeit sind Schlagfolgen mittlerer Länge (6–10) zu bevorzugen.
2. Ein effizientes Schnelligkeitstraining beinhaltet maximal 2–3 Schläge in

Folge (1–2 Richtungswechsel) unter höchstem Zeitdruck. Die Pausendauer beläuft sich bei maximaler Reizhöhe und einer Reizdauer von 2–3 s auf mindestens 15 s und bei einer Reizdauer von 5–6 s auf mindestens 45 s.

3. Beim Drilltraining mit langen Laufwegen unter submaximalem Zeitdruck wird der maximale Wettkampfbereich (8–10 mmol/l Blutlaktat) mit 6–8 Schlägen in unmittelbarer Folge (bei 30–45 s Pause zwischen den Wiederholungen) exakt angesteuert. Spieler der nationalen und internationalen Klasse tolerieren bei gleicher Pausendauer und Reizhöhe 8–12 Schläge in Folge.
4. Längere Schlagfolgen (30–150 Schläge) mit submaximaler Reizhöhe vermitteln dem Spieler metabolisch, motorisch und mental ein wertvolles Gefühl der Sicherheit. Sie sind vor allem im Rahmen der Saisonvorbereitung wichtig; während der Saison jedoch seltener und individuell angemessen einzusetzen.

15.3.4 Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung

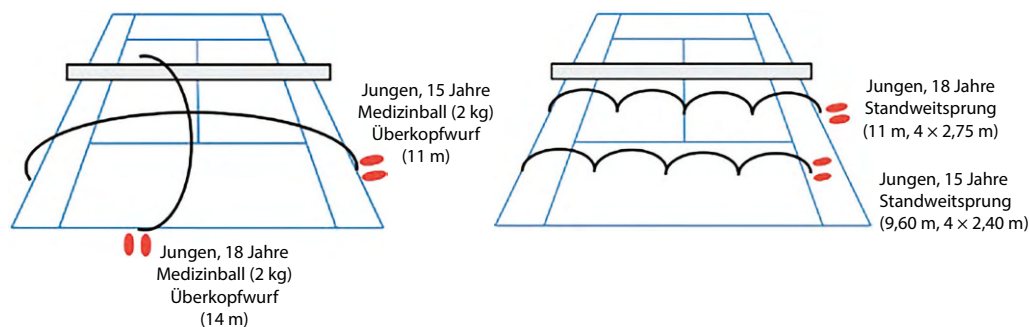
Im Nachwuchstennis besteht die Gefahr, das Konditionstraining zu vernachlässigen, da andere Leistungskomponenten zunächst von höherer Bedeutung für den komplexen Spielerfolg sind. Folglich sind eine leistungsdiagnostische Objektivierung von individuellen Defiziten und eine Verlaufsanalyse im zeitlichen Längsschnitt im Tennis von besonderer Bedeutung. Dies betrifft sowohl die Optimierung leistungsrelevanter konditioneller Faktoren (z. B. Lauf- und Schlagschnelligkeit, Sprungkraft und tennisspezifische Ausdauer) als auch die Erfassung präventivmedizinisch

bedeutsamer konditioneller Faktoren (z. B. Rumpfkraft und Beweglichkeit).

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) ist seit vielen Jahren bestrebt, eine regelmäßige und einheitliche Leistungsdiagnostik in allen Landesverbänden zu installieren (Stockhausen et al., 1997; Ulbricht et al., 2011 2013). In der gleichen Weise existieren internationale Bemühungen zur Vereinheitlichung der Leistungsdiagnostik (Reid et al., 2003; Fernandez-Fernandez et al., 2014; Ferrauti et al., 2018). Seit fünfzehn Jahren organisiert die eigene Arbeitsgruppe in allen Landesverbänden des DTB mit bis zu 400 Kaderspielern zweimal pro Jahr den DTB-Konditionstest (Ulbricht et al., 2013; Ferrauti et al., 2016).

Inhaltlich berücksichtigt der DTB-Konditionstest die Bereiche Anthropometrie, Beweglichkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Kraft (Handkraft, Beinstreckkraft und Rumpfkraftausdauer), Laufschnelligkeit (Antritt- und Beschleunigungsfähigkeit mit und ohne Richtungswechsel), Sprungfähigkeit (Sprungeffizienz, Schnellkraft und Reaktivkraft), Wurfkraft, Schlaggeschwindigkeit und tennisspezifische Ausdauer. Die Testbatterie deckt sowohl allgemeine als auch tennisspezifische Inhalte ab (Ulbricht et al., 2013). Ein Beispiel für einen tennisspezifischen Ausdauerstest stellt der Hit und Turn Tennis Test dar (Ferrauti et al., 2011). Detaillierte Hinweise hierzu finden sich in ► Abschn. 3.4.10 (LD Beispiel 15).

Die gewonnenen Daten werden sowohl in langfristiger als auch kurzfristiger Perspektive genutzt (► Kap. 3, ► Abb. 3.2). Langfristig besteht die Möglichkeit der allgemeinen Hierarchisierung relevanter Leistungsfaktoren im Tennis und der Definition grundsätzlicher Leitlinien für die Trainingssteuerung. Beispielsweise besitzen einige der getesteten athletischen Komponenten einen engen Zusammenhang zur Ranglistenposition im Tennis. Folglich scheinen diese Faktoren in der langfristigen Trainingssteuerung und ggf. in der Talentidentifikation von höherer Bedeutung zu sein. Im Einzelnen betrifft dies neben der Aufschlaggeschwindig-



■ **Abb. 15.21** Athletische Zieldefinitionen für Nachwuchstennisspieler der nationalen Klasse. (Ferrauti et al., 2016)

keit vor allem die Medizinballwurfweite und den Hit-&-Turn-Ausdauerstest. Auch anthropometrische Eigenschaften spielen zunehmend eine bedeutsame Rolle (■ Tab. 15.4).

Die aggregierten Daten ermöglichen eine repräsentative Berechnung von Normwerten für Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters. Im einfachsten Fall können aus diesen Normwerten klare Anweisungen und Zieldefinitionen für die Trainingspraxis abgeleitet werden. So sollten Junioren im Alter von 18 Jahren in der Lage sein, den 2 kg schweren Medizinball beidarmig über Kopf von der Grundlinie über das Netz zu werfen und außerdem mit vier aneinandergereihten Standweitsprüngen das Doppelfeld zu überqueren (■ Abb. 15.21).

Der Entwicklungsverlauf jugendlicher Leistungssportler ist individuell erheblichen biologischen Schwankungen unterlegen. Im Idealfall unterscheiden Normwerttabellen zur erwarteten Leistungsfähigkeit daher zwischen dem chronologischen Alter und dem biologischen Alter (► Kap. 3, ■ Abb. 3.39). Nur so werden entwicklungsverlangsamte (retardierte) Spieler adäquat beurteilt (Ferrauti et al., 2018). Speziell im Nachwuchstennis sind Entwicklungsunterschiede gehäuft vorzufinden, da die Leistungsstruktur sowohl großgewachsenen, kräftigen Spielern als auch kleingewachsenen, flinken Spielern eine Erfolgschance bietet (■ Abb. 3.39).

Aus dem athletischen Leistungsprofil können geeignete Schwerpunkte für das Athletiktraining abgeleitet werden (Verringerung

relevanter Schwächen und Aufrechterhaltung der Stärken). Neben diesen „harten Daten“ sind bei einer komplexen Sportart wie Tennis stets auch die individuellen anthropometrischen und technisch-taktischen Voraussetzungen im Rahmen der Trainingssteuerung zu berücksichtigen. Verschiedene Spielertypen benötigen unterschiedliche Trainingsprogramme; großgewachsene Spieler sind anders zu betreuen als kleinere (► Abschn. 3.5.2, ■ Abb. 3.70 und 3.71).

Trotz bestmöglicher Karriereplanung und Trainingssteuerung ist der Weg in die nationale oder internationale Spitze nur schwer geradlinig zu ebnen. Fast alle Spielerinnen und Spieler (einschließlich vieler Eltern) erhoffen sich in der U12 einen späteren Wimbledon Sieg (■ Abb. 15.22). Die Vielzahl an hoffnungsvollen Spielerinnen und Spielern, die während der Pubertät und speziell gegen Ende des Juniorenalters das leistungssportliche System verlassen (Drop-Out), sollte das betreuende Umfeld (Eltern, Trainer und Trainerinnen) jedoch für die Notwendigkeit einer realistischen Karriereplanung sensibilisieren. Von den DTB-Top-20-Spielerinnen und Spielern der Altersklasse U12 erreichen nur 14 % der Mädchen und 28 % der Jungen zumindest kurzfristig eine Position auf der WTA- bzw. auf der ATP-Rangliste. Nur sehr wenigen Spielern gelingt es, über alle Altersklassen hinweg eine Spitzenposition in den Ranglisten einzunehmen. Nur in diesen Fällen schließt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine internationale Karriere an (Ferrauti et al., 2010).

Exkurs: Das Ranglistensystem im Tennis und das Dilemma einer angemessenen Trainingssteuerung

Im Zusammenhang mit einer angemessenen langfristigen Leistungsentwicklung besitzt das Ranglistensystem im Tennis (Deutsche Ranglisten bereits in der U12) erhebliche Nachteile. Es besteht die große Gefahr, dass die Rangliste als das momentane Abbild des komplexen Spielerfolgs im Tennis als alleiniges Kriterium für die Vergabe von Fördermaßnahmen herangezogen wird. Verbesserungen auf der Rangliste sind nur durch Turniererfolge möglich. Folglich liegt der Fokus zu sehr auf der kurzfristigen Optimierung der komplexen Spielleistung (und damit dem nächsten Turniererfolg und der Ranglisten-

position), während die langfristige Verbesserung grundlegend koordinativ-konditioneller Aspekte oder technisch-taktischer Defizite zu kurz kommt. Der sensible und differenzierte Umgang mit dem Ranglistensystem fällt allen Beteiligten dieses engen Sozialsystems schwer, da ein erheblicher Einfluss (unter anderem von den Eltern) auf die Entscheidungsträger des Fördersystems und auf die Trainings- und Wettkampfsteuerung ausgeübt wird. Hier liegen die Vorteile der Mannschaftsspiele, in denen sich die Talente über viele Jahre hinweg in einem besser geschützten Raum allgemeinmotorisch entwickeln können.



■ **Abb. 15.22** Schon 10-jährige Kinder kämpfen regelmäßig auf Turnieren um Ranglistenpunkte. Der schwierige Umgang mit Sieg und Niederlage verlangt von allen Beteiligten viel Fingerspitzengefühl. Unabhängig vom Ergebnis sollten stets auch die positiven Leistungsmerkmale analysiert und honoriert werden

15.3.5 Ausgewählte Trainingsbeispiele

Im Folgenden werden aus der Vielzahl an möglichen Trainingsformen (Ferrauti et al., 2016) exemplarisch für einzelne Trainingsbereiche jeweils ein Beispiel aufgeführt.

■ Techniktraining als Komplextraining: VH-Winner nach Vorbelastung

Das Komplextraining zielt darauf ab, eine muskuläre Voraktivierung unmittelbar mit tennisspezifischen Bewegungsmustern zu kombinieren und hierdurch einen nahtlosen koordinativen Transfer herzustellen. Hierbei wird beispielsweise das Techniktraining (Vorhand-Winner) in den Serienpausen mit einem spezifischen Krafttraining (z. B. Medizinballwürfe) kombiniert (Auslösung des Nachwirkungseffekts bzw. der Postactivation Potentiation; ■ Abb. 15.23). Andere Interventionen durch Seilzugtraining oder elastische Gummizüge oder auch Vertikal- bzw. Seitwärtssprünge mit Sandsäcken oder Gewichtswesten sind möglich.



■ **Abb. 15.23** Voraktivierung durch reaktive Medizinballwürfe im Rahmen eines Komplextrainings des Vorhand-Winners

■ Technik-/Taktiktraining: VH-Cross – Open End

Spieler A und B spielen zunächst Vorhand-Cross. A spielt an, B besitzt zuerst das Longline-Recht und kann frühestens mit dem vierten Schlag longline spielen (■ Abb. 15.24). Danach wird der Punkt frei ausgespielt. Fehler beim Cross-Duell zählen bereits. Der Sieger benötigt zehn Gewinnpunkte.

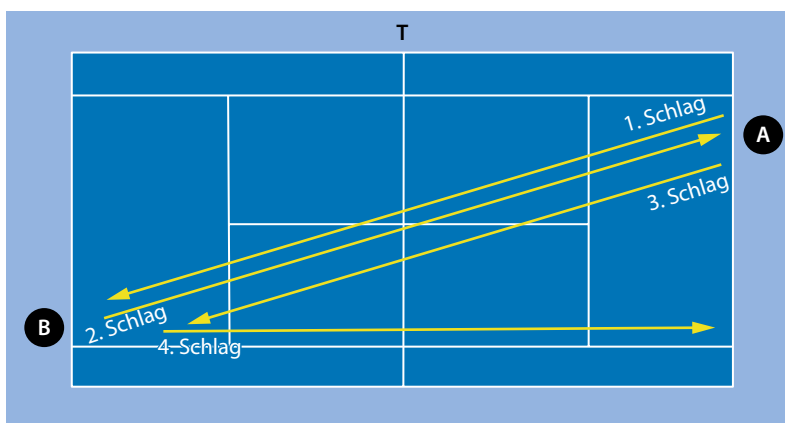
Dauer/Umfang Zwei Duelle bis zehn Punkte (nach dem ersten Duell wechselt das Longline-Recht).

Variationen Durchführung auf der RH-Seite; beide Spieler besitzen das Longline-Recht.

■ Schnelligkeitstraining: Sprint-Schlag-Kombinationen

Die Übung VH-Offen fokussiert auf die Schrittfolge beim Richtungswechsel in der VH-Ecke (■ Abb. 15.25a). Der Spieler startet mit einem Split-Step in der Spielfeldmitte. Zeitgleich wirft der Trainer den Ball weit nach außen. Nach dem Lauf zum Ball und einem Stemm- bzw. Bremsschritt (rechter Fuß des Rechtshänders) folgen ein Kreuzschritt zurück zur Mitte mit rechts und ein explosiver Side-Step mit links zur Spielfeldmitte. Während der Landung auf beiden Füßen (Split-Step) erfolgt sofort das nächste Zuspiel (Zuwurf) nach außen. Dieser Rhythmus wird 4–6-mal wiederholt.

Beim „Passierball aus dem Lauf“ (■ Abb. 15.25b) erwartet der Spieler das Zuspiel hinter der Grundlinie in der Mitte des Einzelfelds. Der Trainer spielt den ersten Ball wahlweise in eine Ecke an und den zweiten Ball schnell, flach und kurz-cross zur gegenüberliegenden Seite. Der Spieler versucht, nach schnellem Gegenstart, den zweiten Ball



■ **Abb. 15.24** Technik-/Taktiktraining: VH-Cross – Open End. (Ferrauti et al. 2016, S. 103)

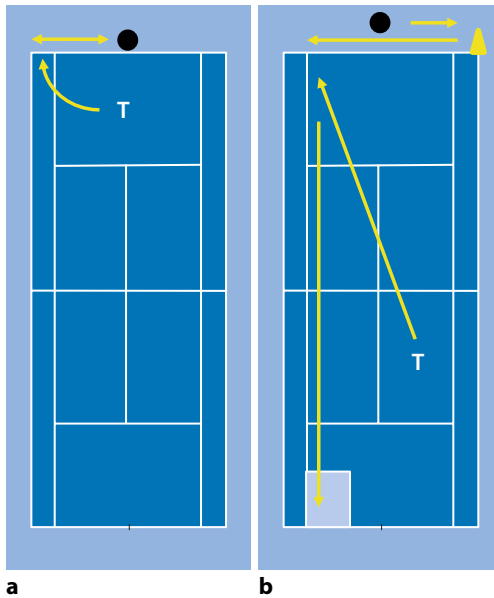


Abb. 15.25 a, b Schnelligkeitstraining: Sprint-Schlag-Kombinationen. (Ferrauti et al., 2016)

Erläuterung Die Übung VH-Offen eignet sich, um Schrittfolgen beim Richtungswechsel und Timing des Split-Steps (Nutzung des DVZ) zu optimieren. Der „Passierball aus dem Lauf“ verbessert Richtungswechsel und Beschleunigung danach unter maximalem Zeitdruck. Hierzu ist ein exakt dosiertes Trainerzuspiel erforderlich.

■ Ausdauertraining: Baseline mit Vorbelastung

Spieler Blau und Spieler Grün sprinten auf Kommando des Trainers zum Markierungspunkt und berühren diesen (Abb. 15.26a). Der Trainer bringt den Ball in diesem Moment longline ins Spiel. Aus dem Gegenstart erläuft Spieler Blau das Zuspiel und spielt longline, Spieler Grün antwortet cross. Dann wird der Punkt frei gegeneinander ausgespielt. Auch Fehler bei den ersten beiden Schlägen zählen bereits.

aus vollem Lauf zu erreichen und als Passierschlag zu spielen.

Dauer/Umfang 6–8 Wiederholungen pro Serie (45 s Pause zwischen den Wiederholungen).

Variationen Durchführung zu beiden Seiten.

Dauer/Umfang 6 Spiele à 4 Punkte, 15–20 s Pause zwischen den Punkten, 90 s Pause (Seitenwechsel) nach 2 Spielen

Variationen Übung „Seitenwechsel“. Hier erfolgt eine Nachbelastung, indem der Spieler nach Beendigung des Punktes auf die Gegenseite sprinten und schneller als der Gegner die Grundlinie berührt haben

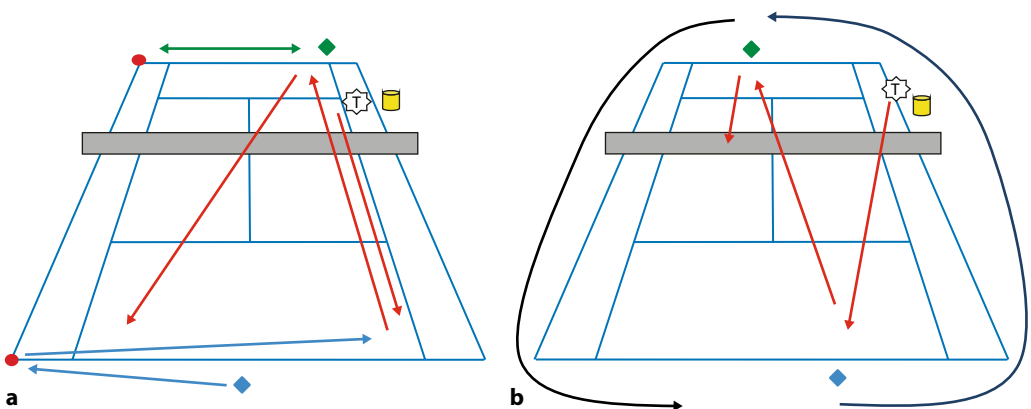


Abb. 15.26 Ausdauertraining: a Baseline mit Vorbelastung und b Übung „Seitenwechsel“. (Ferrauti et al., 2016)

muss, um einen Extrapunkt zu erhalten (Abb. 15.26b).

Erläuterung Durch den Einbau der Kurzsprints werden die Kreatinphosphatspeicher weitgehend entleert, sodass die Ballwechsel bereits zu Beginn anaerob-laktazide Stoffwechselanteile beinhalten und der Druck auf das oxidative System während der Pausen steigt.

■ Ausdauertraining: Cardio-Tennis

Mit *Cardio-Tennis* (Weber et al., 2008) wird eine Initiative von ITF (International Tennis Federation) und DTB im Freizeit- und Gesundheitssport bezeichnet, die trainingsmethodisch darauf ausgerichtet ist, den arrhythmischen Charakter der Wettspielbeanspruchung im Tennis in eine weitgehend kontinuierliche Ausdauerbeanspruchung im überwiegend aeroben Bereich zu verändern. Das Training findet in einem motivierenden Trainingsumfeld in der Gruppe und unter Einbau von Musik statt. Eine trainingswissenschaftliche Fundierung dieser Methode geht auf Ferrauti et al. (1997a, b) und den damals geprägten Begriff des „Kalorientennis“ zurück.

Literatur

- Abdullahi, Y., Coetzee, B., & Van den Berg, L. (2019). Relationships between results of an internal and external match load determining method in male, singles badminton players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 33(4), 1111–1118. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000002115>.
- Adams, B. (1980). *The Badminton story*. British Broadcasting Corporation.
- Alcock, A., & Cable, N. T. (2009). A comparison of singles and doubles badminton: heart rate response, player profiles and game characteristics. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 9(2), 228–237. <https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868479>.
- Brochhagen, J., & Hoppe, M. W. (2022). Metabolic power in team and racquet sports: a systematic review with best-evidence synthesis. *Sports Medicine – Open*, 8, 133. <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00525-99>.
- Brown, E., & O'Donoghue, P. (2008). Gender and surface effect on elite tennis strategy. *ITF Coach Sport Science Review*, 46(12), 9–12.
- Busch, M. (2003). *Badminton Schlagtechnik-Übungen. Wie man mit dem Schläger denken lernt*. Smash.
- Cabello Manrique, D., & González-Badillo, J. (2003). Analysis of the characteristics of competitive badminton. *British Journal of Sports Medicine*, 37(1), 62–66. <https://doi.org/10.1136/bjism.37.1.62>.
- Collinson, L., & Hughes, M. (2003). Surface effect on the strategy of elite female tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 21, 266–267.
- Di Prampero, P. E., & Osgnach, C. (2018a). Metabolic power in team sports – Part 1: An update. *International Journal of Sports Medicine*, 39(8), 581–587. <https://doi.org/10.1055/a-0592-7660>.
- Di Prampero, P. E., & Osgnach, C. (2018b). Metabolic power in team sports – Part 2: Aerobic and anaerobic energy yields. *International Journal of Sports Medicine*, 39(8), 588–595. <https://doi.org/10.1055/a-0592-7219>.
- Diehl, R., Kelzenberg, H., Kerst, S., Klöckner, W., & Witt, K. (1999). *Badminton*. Bd. 13. Limpert.
- DOSB (2022). Bestandserhebung. Fassung vom 01.10.2022. https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Bestandserhebung/BE-Heft_2022.pdf.
- Edel, A., Song, Y., Wiewelhove, T., & Ferrauti, A. (2019). Activity profiles and physiological responses during match play in four popular racquet sports. A literature review. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 49(3), 221–231. <https://doi.org/10.1007/s12662-019-00610-4>.
- Faude, O., Meyer, T., Rosenberger, F., Fries, M., Huber, G., & Kindermann, W. (2007). Physiological characteristics of badminton match play. *European Journal of Applied Physiology*, 100(4), 479–485. <https://doi.org/10.1007/s00421-007-0441-8>.
- Fernandez-Fernandez, J., Mendez-Villanueva, A., Fernandez-Garcia, B., & Terrados, N. (2007). Match activity and physiological responses during a junior female singles tennis tournament. *British Journal of Sports Medicine*, 41(11), 711–716. <https://doi.org/10.1136/bjism.2007.036210>.
- Fernandez-Fernandez, J., Sanz-Rivas, D., Sanchez-Munoz, C., Tiemessen, I., Pluim, B. M., & Mendez-Villanueva, A. (2008). A comparison of the activity profile and physiological demands between advanced and recreational veteran tennis players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(2), 604–610. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318194208a>.
- Fernandez-Fernandez, J., Sanz-Rivas, D., & Mendez-Villanueva, A. (2009). A review of the activity profile and physiological demands of tennis. *Strength and Conditioning Journal*, 31(4), 15–26. <https://doi.org/10.1519/ssc.0b013e3181ada1cb>.
- Fernandez-Fernandez, J., Kinner, V. J., & Ferrauti, A. (2010). The physiological demands of hitting and running in tennis on different surfaces. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(12), 3255–3264. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181e8745f>.

- Fernandez-Fernandez, J., Ulbricht, A., & Ferrauti, A. (2014). Fitness testing of tennis players: how valuable is it? *British Journal of Sports Medicine*, 48(1), 22–31. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-093152>.
- Ferrauti, A. (1992). *Tennis-Doppel und Spielerbeobachtung*. Czwalina.
- Ferrauti, A. (1999). *Der Energiestoffwechsel im Tennis*. Academia.
- Ferrauti, A., Weber, K., & Strüder, H. K. (1997a). Effects of tennis training on lipid metabolism and lipoproteins in recreational players. *British Journal of Sports Medicine*, 31(4), 322–327. <https://doi.org/10.1136/bjism.31.4.322>.
- Ferrauti, A., Predel, G., Weber, K., & Rost, R. (1997b). Beanspruchungsprofil von Golf und Tennis aus gesundheitssportlicher Sicht. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 48(7–8), 263–269.
- Ferrauti, A., Fust, C., Leyk, D., & Weber, K. (1999). Optimierung des Gruppentrainings im Leistungstennis – metabolische und koordinative Aspekte. In N. Hölting & J. Mester (Hrsg.), *Belastung und Regeneration im Tennis*. Beiträge zur Theorie und Praxis des Tennisunterrichts und Trainings, (Bd. 22, S. 53–66). Sport & Buch Strauss.
- Ferrauti, A., Bergeron, M. F., Pluim, B. M., & Weber, K. (2001a). Physiological responses in tennis and running with similar oxygen uptake. *European Journal of Applied Physiology*, 85(1–2), 27–33. <https://doi.org/10.1007/s004210100425>.
- Ferrauti, A., Neumann, G., Weber, K., & Keul, J. (2001b). Urine catecholamine concentrations and psychophysical stress in elite tennis under practice and tournament conditions. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41(2), 269–274.
- Ferrauti, A., Pluim, B. M., & Weber, K. (2001c). The effect of recovery duration on running speed and stroke quality during intermittent training drills in elite tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 19(4), 235–242. <https://doi.org/10.1080/026404101750158277>.
- Ferrauti, A., Sippel, A., & Stadtmann, T. (2010). Erfolgsbiographien deutscher Nachwuchstennisspieler – eine Verlaufsanalyse zur Entwicklung der Ranglistenposition im Altersgang. *Leistungssport*, 40(1), 58–62.
- Ferrauti, A., Kinner, V. J., & Fernandez-Fernandez, J. (2011). The hit & turn tennis test: An acoustically controlled endurance test for tennis players. *Journal of Sports Sciences*, 29(5), 485–494. <https://doi.org/10.1080/02640414.2010.539247>.
- Ferrauti, A., Maier, P., & Weber, K. (2016). *Handbuch für Tennistraining, Leistung-Athletik-Gesundheit*. Meyer & Meyer.
- Ferrauti, A., Ulbricht, A., & Fernandez-Fernandez, J. (2018). Assessment of physical performance for individualized training in prescription in tennis. In G. Di Giacomo, T. Ellenbecker & W. B. Kibler (Hrsg.), *Tennis medicine. A complete guide to evaluation treatment and rehabilitation* (S. 167–188). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71498-1_12.
- Fett, J. (2022). *Der Aufschlag im Nachwuchseistungstennis – Leistungsstruktur, Bewegungsanalyse und orthopädische Beanspruchung*. Ruhr-Universität Bochum. Dissertation
- Fett, J., Ulbricht, A., Wiewelhove, T., & Ferrauti, A. (2017). Athletic performance, training characteristics, and orthopedics in tennis. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 12(1), 119–129. <https://doi.org/10.1177/1747954116684393>.
- Fett, J., Ulbricht, A., & Ferrauti, A. (2020). Impact of physical performance and anthropometric characteristics on serve velocity in elite junior tennis players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 34(1), 192–202. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000002641>.
- Fett, J., Oberschelp, N., Vuong, J.-L., Wiewelhove, T., & Ferrauti, A. (2021). Kinematic characteristics of the tennis serve from the ad and deuce court service positions in elite junior players. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252650>.
- Gawin, W., Beyer, C., & Seidler, M. (2015). A competition analysis of the single and double disciplines in world-class badminton. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15(3), 997–1006. <https://doi.org/10.1080/24748668.2015.11868846>.
- Guillain, J.-Y. (2004). *Badminton: an illustrated history. From an ancient pastime to olympic sport*. Publibook.
- Hasse, H., Knupp, M., & Luh, A. (2010). *Koordinations-training im Badminton*. Sportverlag Strauß.
- International Tennis Federation (2002). *Official rules of tennis* (S. 10–11). Triumph Books.
- Kempton, S. (2008). *Körperliches Beanspruchungsprofil im modernen Badminton unter ausgewählten energetischen und biomechanischen Aspekten*. TU München. Unveröffentlichte Diplomarbeit
- Klößner, W. (1993). *Handlungsregulation im Sportspiel Badminton: Die handlungstheoretische Strukturierung von Lernprozessen im Badminton*. Meyer & Meyer.
- Knupp, M. (1989). *Badminton Praxis. Programme Übungen Lernhilfen*. Rowohlt.
- Kollath, E., Bochow, W., & Quade, K. (1987). Kinematische Wettkampfanalyse im Badminton. *Leistungssport*, 17(3), 21–25.
- Kovacs, M. S. (2007). Tennis physiology: Training the competitive athlete. *Sports Medicine*, 37(3), 189–198. <https://doi.org/10.2165/00007256-200737030-00001>.
- Luh, A. (2006). Neuer Sport? Neuer Schulsport? Neue Studiengänge? Auf der Suche nach einem zeitgemäßen universitären Vermittlungskonzept „Rückschlag-Sportspiele/Badminton“. In H.-F. Voigt (Hrsg.), *Chancen und Aufgaben von lokal und regional ausgerichteten universitären Studieninhalten* (S. 43–74). Czwalina.

- Morante, S., & Brotherhood, J. (2006). Match characteristics of professional singles tennis. *Medicine and Science in Tennis*, 10(3), 12–13.
- Murias, J. M., Lanatta, D., Arcuri, C. R., & Laino, F. A. (2007). Metabolic and functional responses playing tennis on different surfaces. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 21(1), 112–117. <https://doi.org/10.1519/00124278-200702000-00021>.
- Nittinger, N. (2009). *Psychologisch orientiertes Tennis-training*. Neuer Sportverlag.
- O'Donoghue, P., & Ingram, B. (2001). A notational analysis of elite tennis strategy. *Journal of Sports Sciences*, 19(2), 107–115. <https://doi.org/10.1080/026404101300036299>.
- Phomsoupha, M., & Laffaye, G. (2015). The science of badminton: game characteristics, anthropometry, physiology, visual fitness and biomechanics. *Sports Medicine*, 45(4), 473–495. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0287-2>.
- Phomsoupha, M., Ibrahime, S., Heugas, A. M., & Laffaye, G. (2019). Physiological, neuromuscular and perceived exertion responses in badminton games. *International Journal of Racket Sports Science*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.30827/digibug.57323>.
- Pluim, B. M., Jansen, M. G. T., Williamson, S., et al. (2023). Physical demands of tennis across the different court surfaces, performance levels and sexes: a systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(4), 807–836. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01807-8>.
- Poste, D., & Hasse, H. (2002). *Badminton Schlagtechnik. Mit dem Schläger denken*. Smash.
- Poste, D., Hasse, H., Reichel, B., & Mellinghoff, R. (2007). *Die Badminton DVD. Technik, Taktik, Übungen*. Smash.
- Raasch, N. (2024). *Impact of tennis specific hitting and running loads on respiration patterns compared to treadmill running with similar oxygen uptake*. Ruhr-Universität Bochum. Masterarbeit
- Reid, M., Quinn, A., & Crespo, M. (2003). *Strength and conditioning for tennis*. ITF.
- Reid, M., Duffield, R., Dawson, B., Baker, J., & Crespo, M. (2008). Quantification of the physiological and performance characteristics of on court tennis drills. *British Journal of Sports Medicine*, 42(2), 146–151. <https://doi.org/10.1136/bjsm.2007.036426>.
- Reuter, K. (1994). Laufarbeit: phasenorientierte Elementarisierung der Lauftechnik durch videounterstützte Beobachtung der Weltspitze. *Badminton Sport*, 42(11), 60–64.
- Roth, K., Kröger, C., & Memmert, D. (2007). *Ballschule Rückschlagspiele*. Hofmann.
- Ruhnnow, D. (2010). *Funktionelles Krafttraining im Badminton*. Eigenverlag.
- Schwarz, D. (2016). *Eine technische und taktische Analyse und Strukturierung der Beinarbeit in den Einzeldisziplinen. Studienarbeit zur Erlangung der A-Lizenz Badminton*. Deutscher Badminton-Verband.
- Stockhausen, W., Weber, K., Born, P., Hinz, H., Krahel, H., Michaelis, U., Pfannkoch, P., Zofka, Z., & Keul, K. (1997). Leistungsdiagnostik im Tennis. Ein Konzept zur Vereinheitlichung der Leistungsdiagnostik für Nachwuchsspieler/-innen im Deutschen Tennis Bund. *Leistungssport*, 27(5), 34–36.
- Torres-Luque, G., Blanca-Torres, J. C., Cabello-Manrique, D., & Kondric, M. (2020). Statistical comparison of singles badminton matches at the London 2012 and Rio de Janeiro 2016 olympic games. *Journal of Human Kinetics*, 75(1), 177–184. <https://doi.org/10.2478/hukin-2020-0046>.
- Ulbricht, A., Wiewelhove, T., Pfannkoch, P., Gewehr, J., Fernandez-Fernandez, J., Hanakam, F., Knoop, M., Walter, C., & Ferrauti, A. (2011). Der DTB-Konditionstest. *Tennis Sport*, 22(3), 14–20.
- Ulbricht, A., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2013). Conception for fitness testing and individualized training programs in the German Tennis Federation. *Sportorthopädie Sporttraumatologie*, 29(3), 180–192. <https://doi.org/10.1016/j.orthtr.2013.07.005>.
- Ulbricht, A., Fernandez-Fernandez, J., Mendez-Villanueva, A., & Ferrauti, A. (2016). Impact of fitness characteristics on tennis performance in elite junior tennis players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(4), 989–998. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000001267>.
- Voigt, H.-F. (2003). *Koordinationstraining im Volleyball. Training der Bewegungskoordination*. Bd. 3. Sportverlag Strauß.
- Weber, K. (1982). *Tennis fitness*. BLV.
- Weber, K., Ferrauti, A., & Strüder, H. K. (1995). Hämodynamische und metabolische Beanspruchung bei Seniorentennisspielern(-innen): Nutzen oder Risiko? *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 46, 521–529.
- Weber, K., Blepp, G., Schallinatus, C., Pieper, S., & Rücker, V. (2008). Cardio Tennis – Neue Herausforderungen und Verpflichtungen für Tennistrainer und -verein. *Tennis Sport*, 19(6), 4–13.
- Weber, K., Beier, T., Marx, A., Pley, C., Röbbel, S. J., & Wolff, L. (2010a). Veränderungen in der Weltspitze erfordern Umdenken im Training. *Tennis Sport*, 21(5), 4–11.
- Weber, K., Exler, T., Marx, A., Pley, C., Röbbel, S., & Schäffkes, C. (2010b). Schnellere Aufschläge, kürzere Ballwechsel und höherer Zeitdruck für Grundschläge in der Tennis-Weltspitze-Darstellung am Beispiel der Herren. *Leistungssport*, 40(5), 36–42.